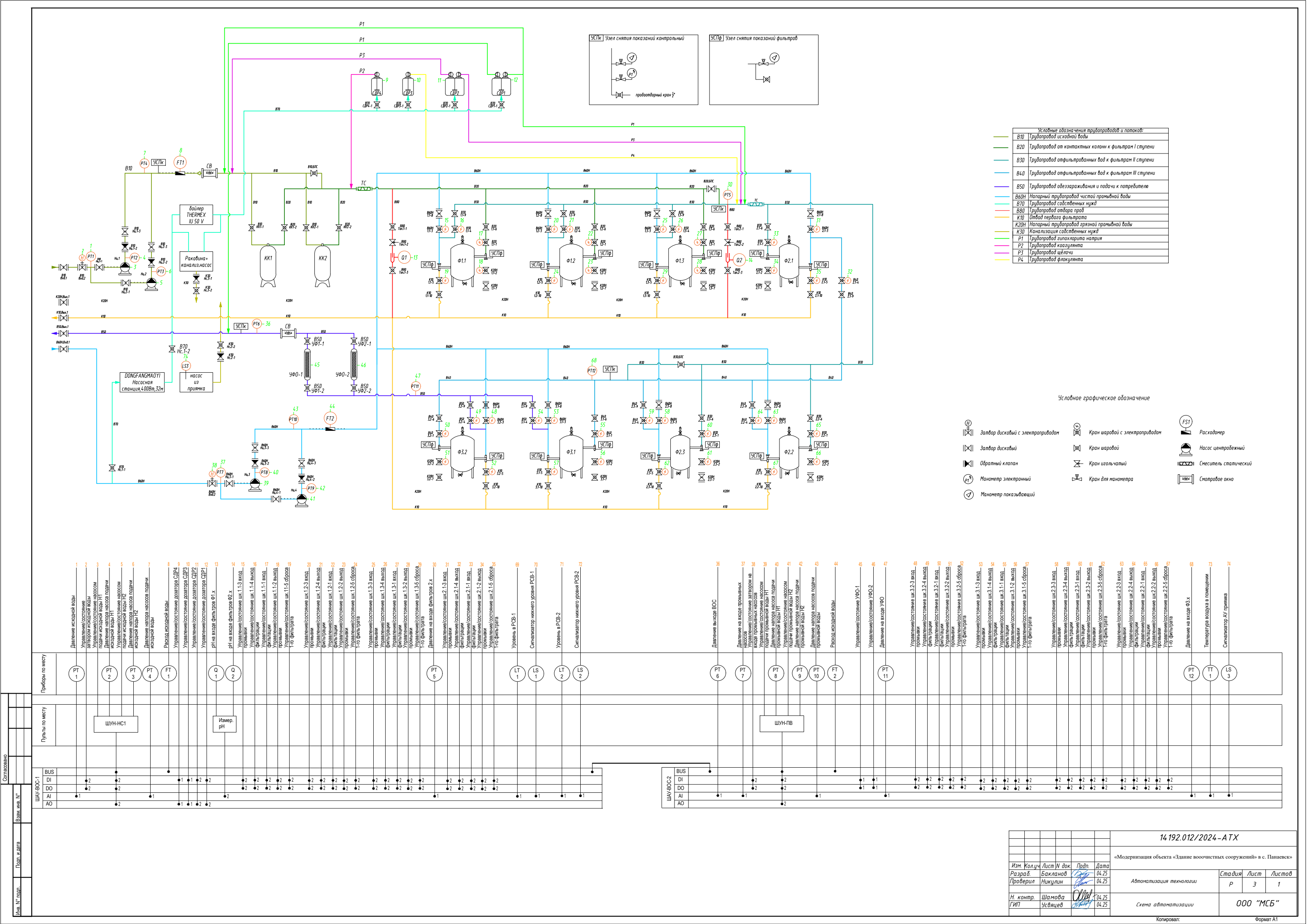
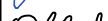




Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
A1,A2	Адаптер АДИ-0-1 для расходомера Питерфлоу РС	2	комплектно с расходомером
CPU1	Программируемый контроллер ПЛК110-24.60.Р-М	1	Овен
DA1	Модуль ввода аналоговых сигналов MB110-224.8A	1	Овен
DA2	Модуль вывода аналоговых сигналов МУ110-224.8И	1	Овен
D1	Модуль ввода дискретных сигналов MB110-24.32ДН	1	Овен
D2,D3	Модуль вывода дискретных сигналов МУ110-24.32Р	2	Овен
D4	Модуль вывода дискретных сигналов MB110-24.16ДН	1	Овен
DPY1	Сенсорная панель разрешением 1024x768	1	Wintek
FU1...FU28	Предохранитель 3А	28	запас 20
FU29...FU36	Предохранитель 5А	8	запас 15
FU37...FU46	Предохранитель 3А	10	
G1...G5	Блок питания 24В, 120Вт	5	MW
G6..G8	Блок питания 24В 4-х канальный БП14Б-Д4.4-24	3	ОВЕН
G9	Блок питания для расходомера (в комплекте с расходомером)	1	в комплекте с расх.
HL1	Сигнальная лампа белая 220В	1	
HL2	Сигнальная лампа белая 220В	1	
HL3	Сигнальная лампа красная 220В	1	
HL4	Сигнальная лампа зеленая 220В	1	
HL5	Сигнальная лампа красная 220В	1	
K1...K4	Реле промежуточное 220В, 2 контакта	4	
KV1	Реле промежуточное 220В, 2 контакта	1	Finder
KV2	Реле промежуточное 220В, 4 контакта 10А	1	Finder
KT1	Реле времени с задержкой на включение	1	
KM1,KM2	Пускатель трехполюсный 10А, 220В	2	
BA	Звуковой сигнал на дверцу щита (пищалка)	1	

						14192.012/2024-АТХ			
						«Модернизация объекта «Здание воочистных сооружений» в с. Панаевск»			
Изм.	Кол.уч	Лист	N док.	Подп.	Дата	Автоматизация технологии	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Бакланов				04.25		Р	4.1	1
Проверил	Никунин				04.25				
Н. контр.	Шамова				04.25	ШАУ-ВОС-1 Схема электрическая принципиальная	ООО "МСБ"		
ГИП	Усвятцев				04.25				

Обозначение		Наименование			Кол.	Примечание						
QS1		Выключатель нагрузки 32А			1							
SF1		Автоматический выключатель трехполюсный С6А			1	КЭАЗ						
SF2		Автоматический выключатель однополюсный С6А			1	КЭАЗ						
QF1,QF2		Выключатель защиты электродвигателя ПРК32 1–1.6А			2	КЭАЗ						
QF3,QF6		Автоматический выключатель однополюсный С6А			2	КЭАЗ						
QF4,QF7		Автоматический выключатель однополюсный С10А			2	КЭАЗ						
QF5,QF8,QF9		Автоматический выключатель однополюсный С16А			3	КЭАЗ						
R1..R7		Сопротивление 50 Ом			7							
R8..R15		Сопротивление 150 Ом			8							
SB1		Кнопка аварийный СТОП с фиксацией			1							
SW		Сетевой коммутатор на 8 портов с блоком питания			1							
U1		Источник бесперебойного питания 1500VA выход синус			1							
1X1, 1X2		Клемма проходная 16 мм.кв.			10							
X2...X51		Клемма проходная 2,5 мм.кв.			292							
XS1,XS2		Штепсельная розетка			2							
Ввод сверху пластины Щит напольный двухстворчатый												
												Лист
							14 192.012/2024-АТХ					4.2
							Изм	Лист	№ докум	Подпись	Дата	

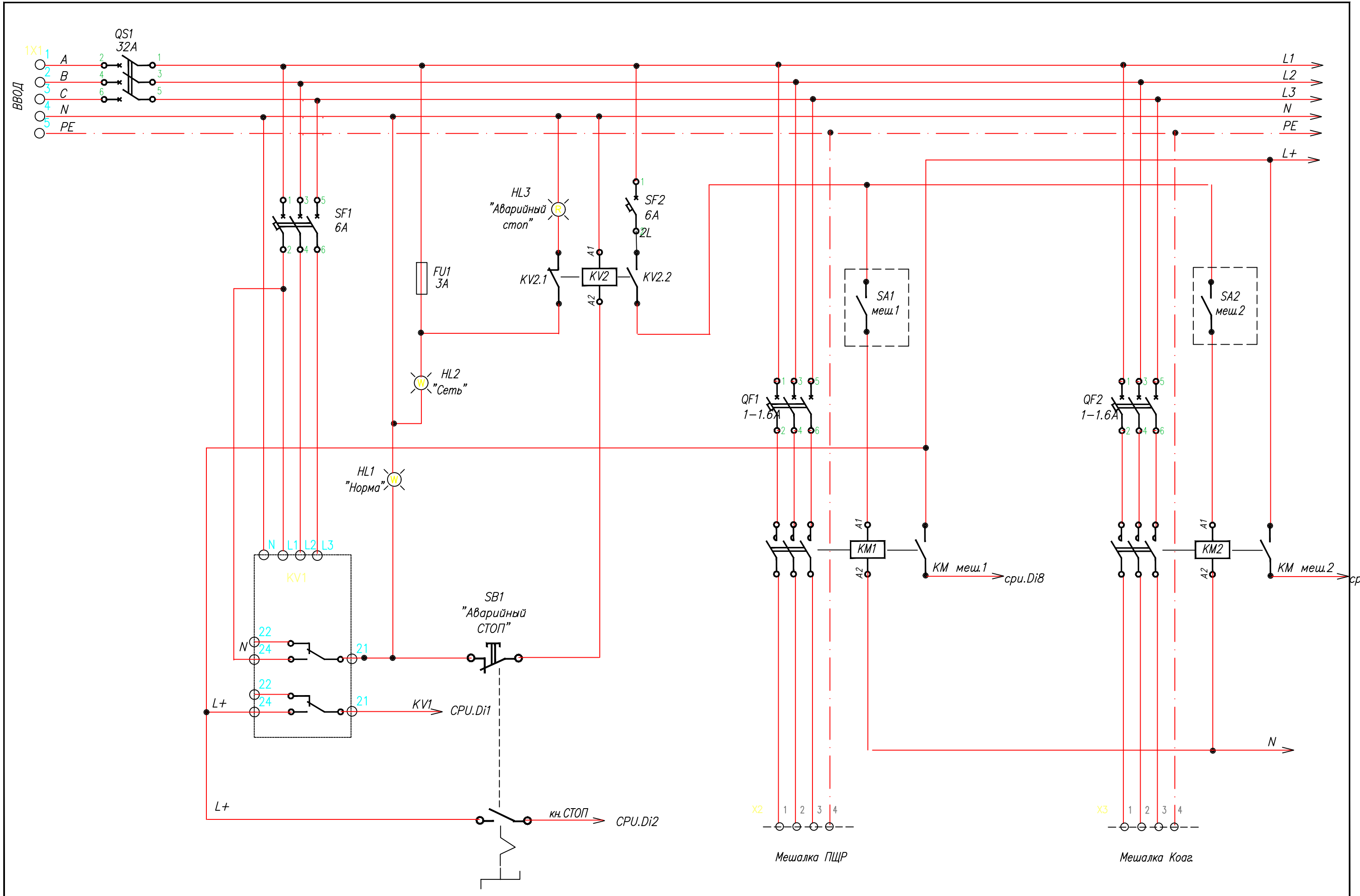
Согласовано

Взам. инв.Н

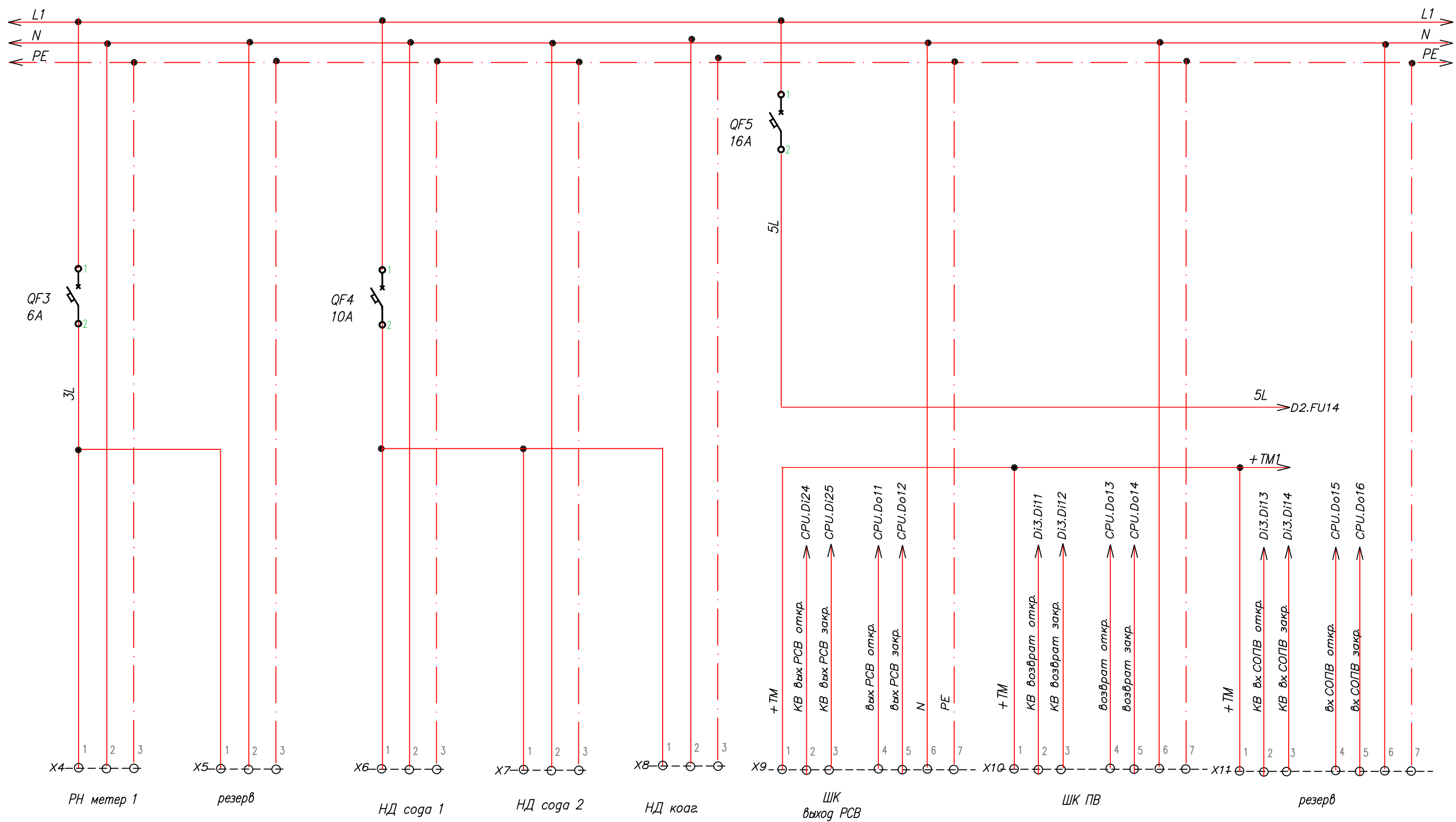
Подпись и дата

Инв.Нподл.

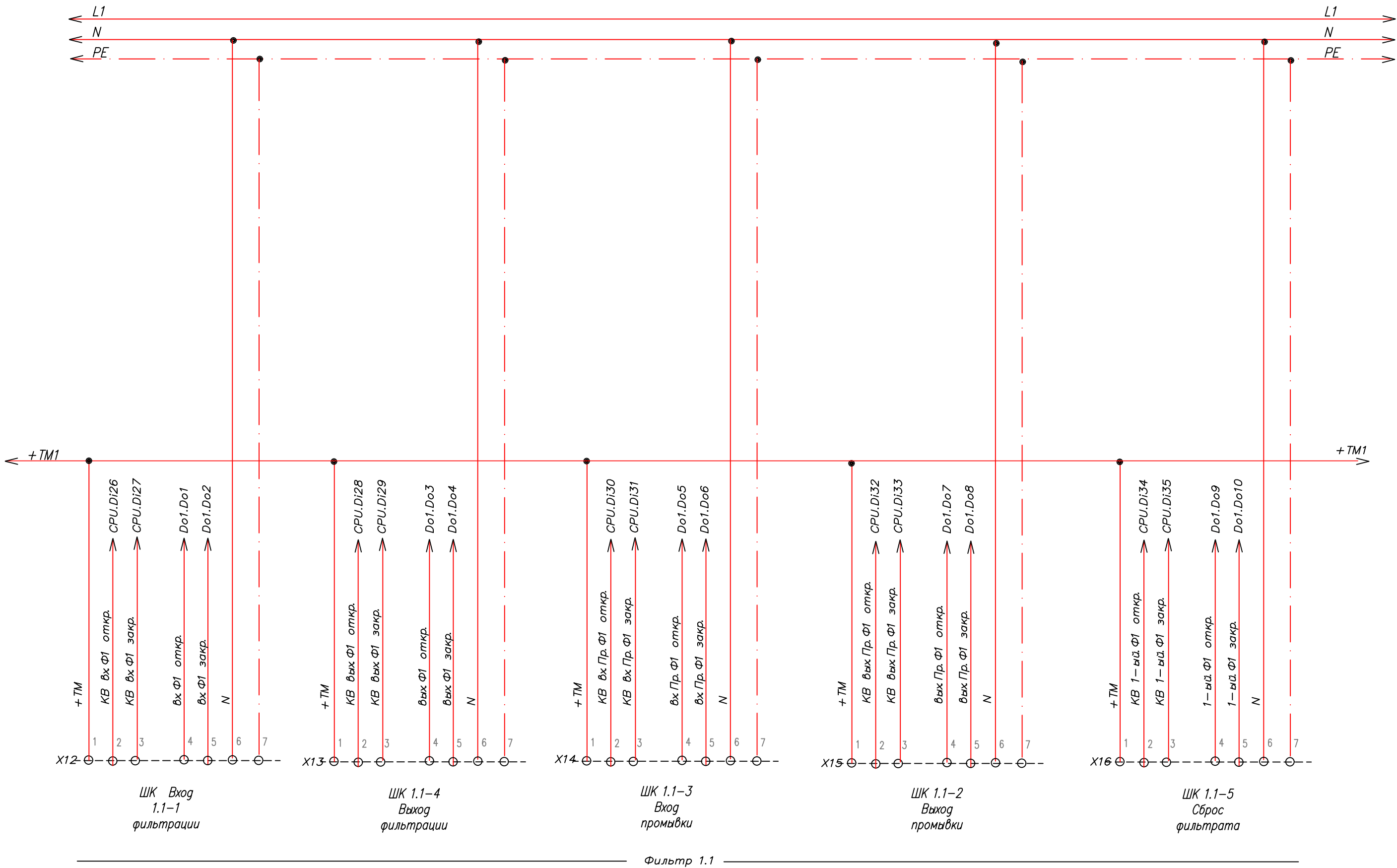
Формат А4



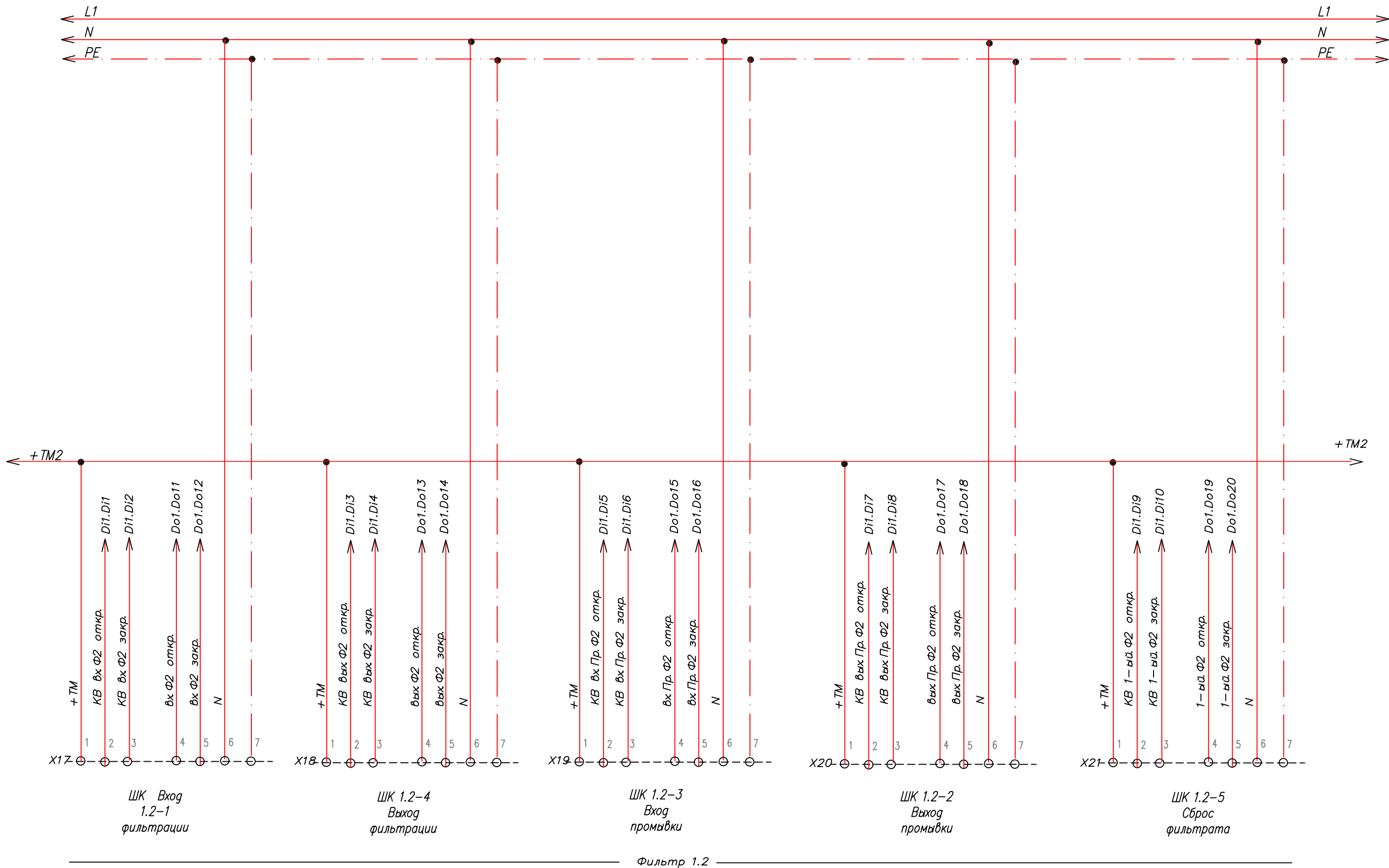
Инв.№подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№	Согласовано		



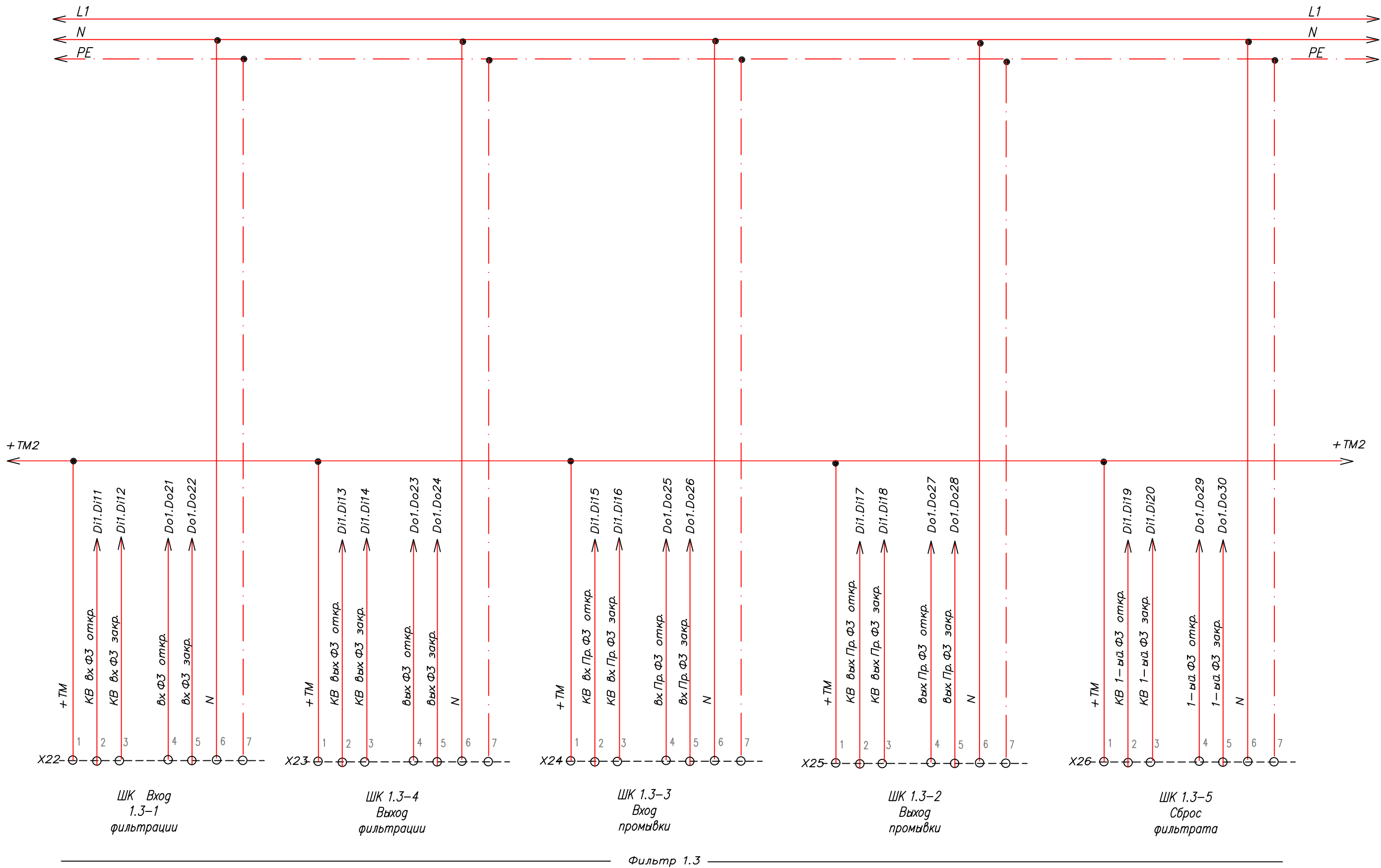
Инв.№подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№	Согласовано			

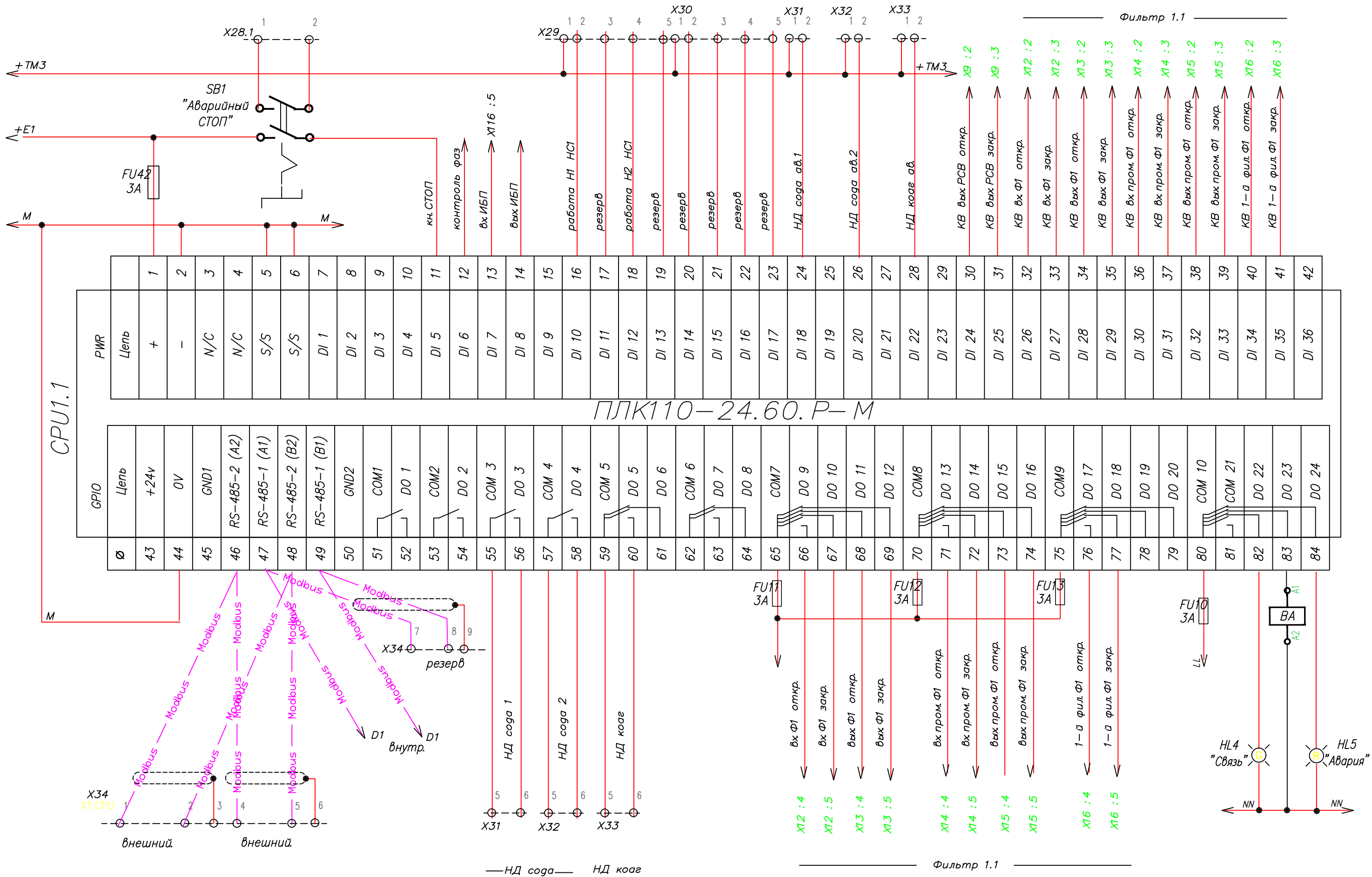


Инв.№подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№	Согласовано			



Инв.№подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№	Согласовано			

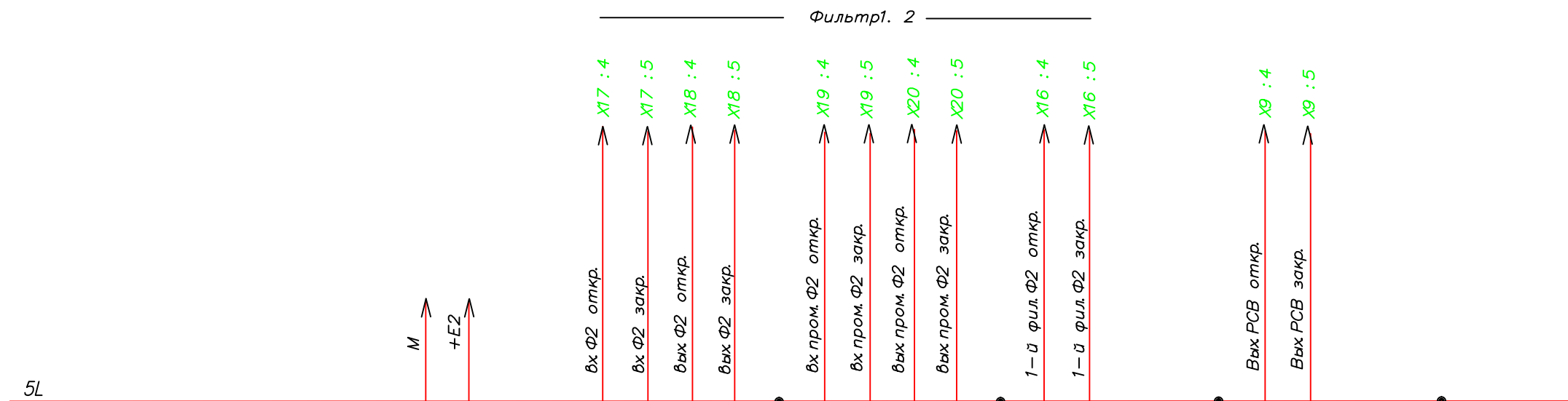




Инв. Подл.



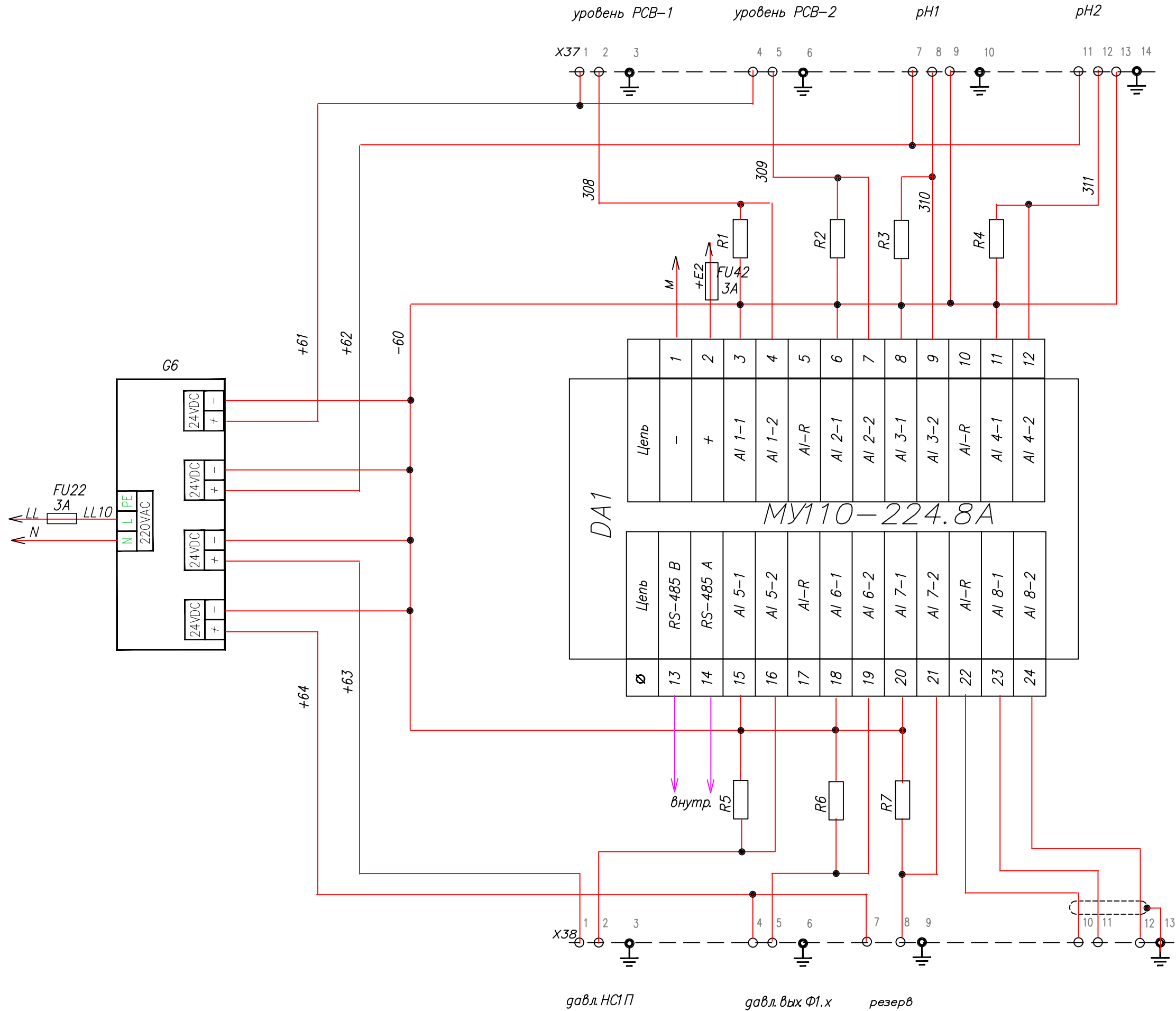
Согласовано			



Изм	Лист	№ докум	Подпись	Дата

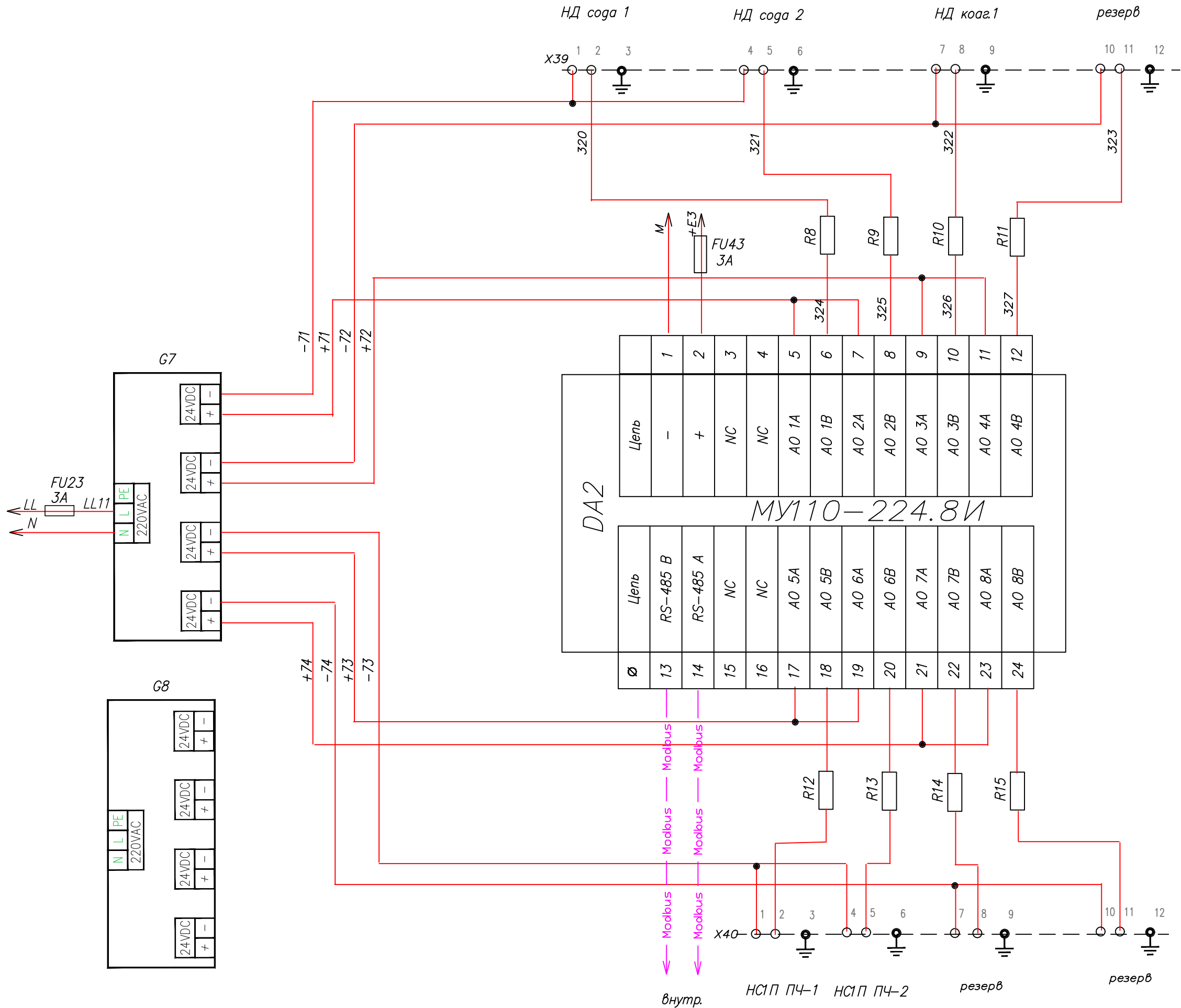
14192.012/2024-ATX

Изм.	Лист	№ докум	Подпись	Дата	Согласовано			
Изм.		Лист		№ докум		Подпись		
Лист		№ докум		Подпись				

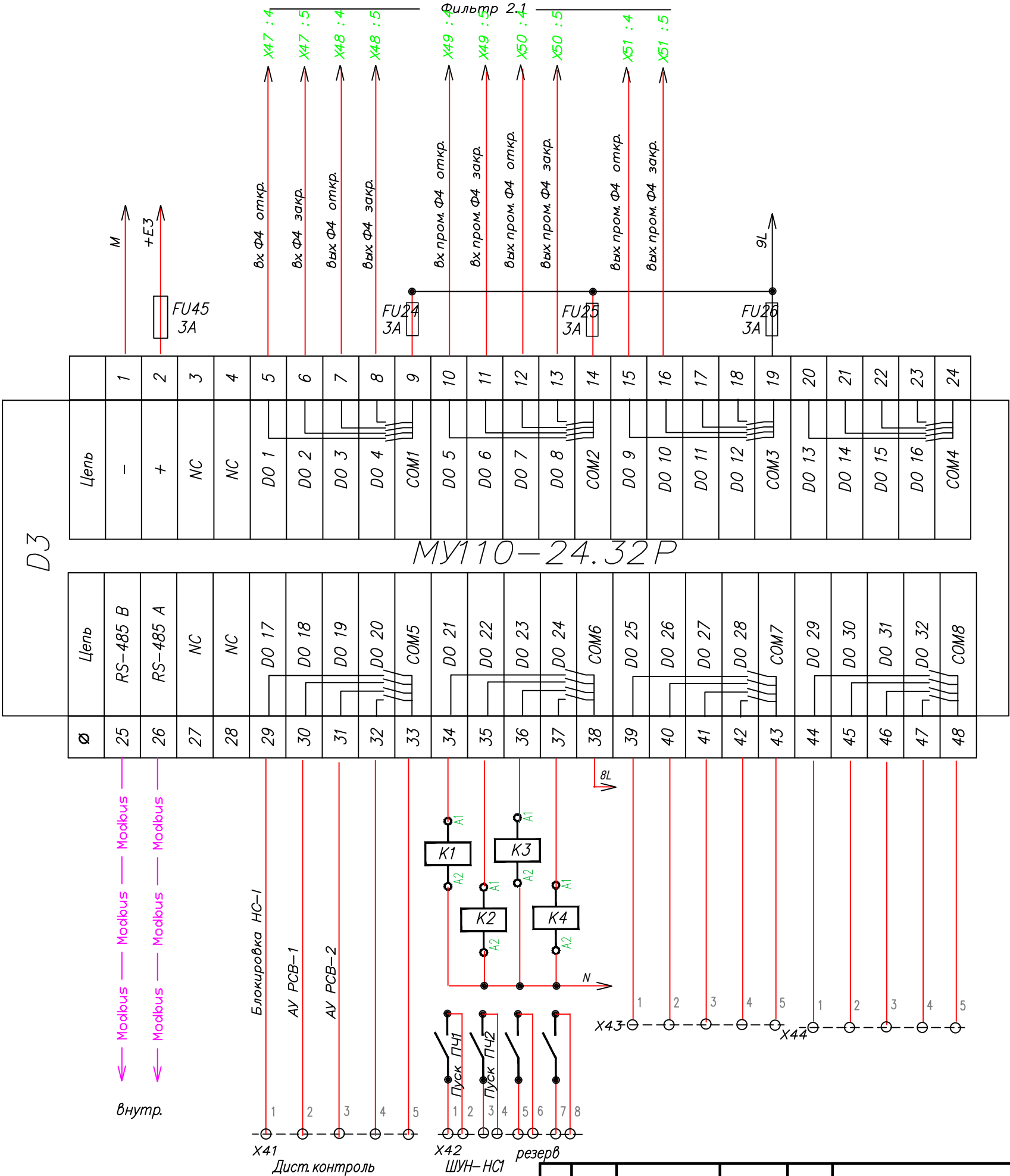


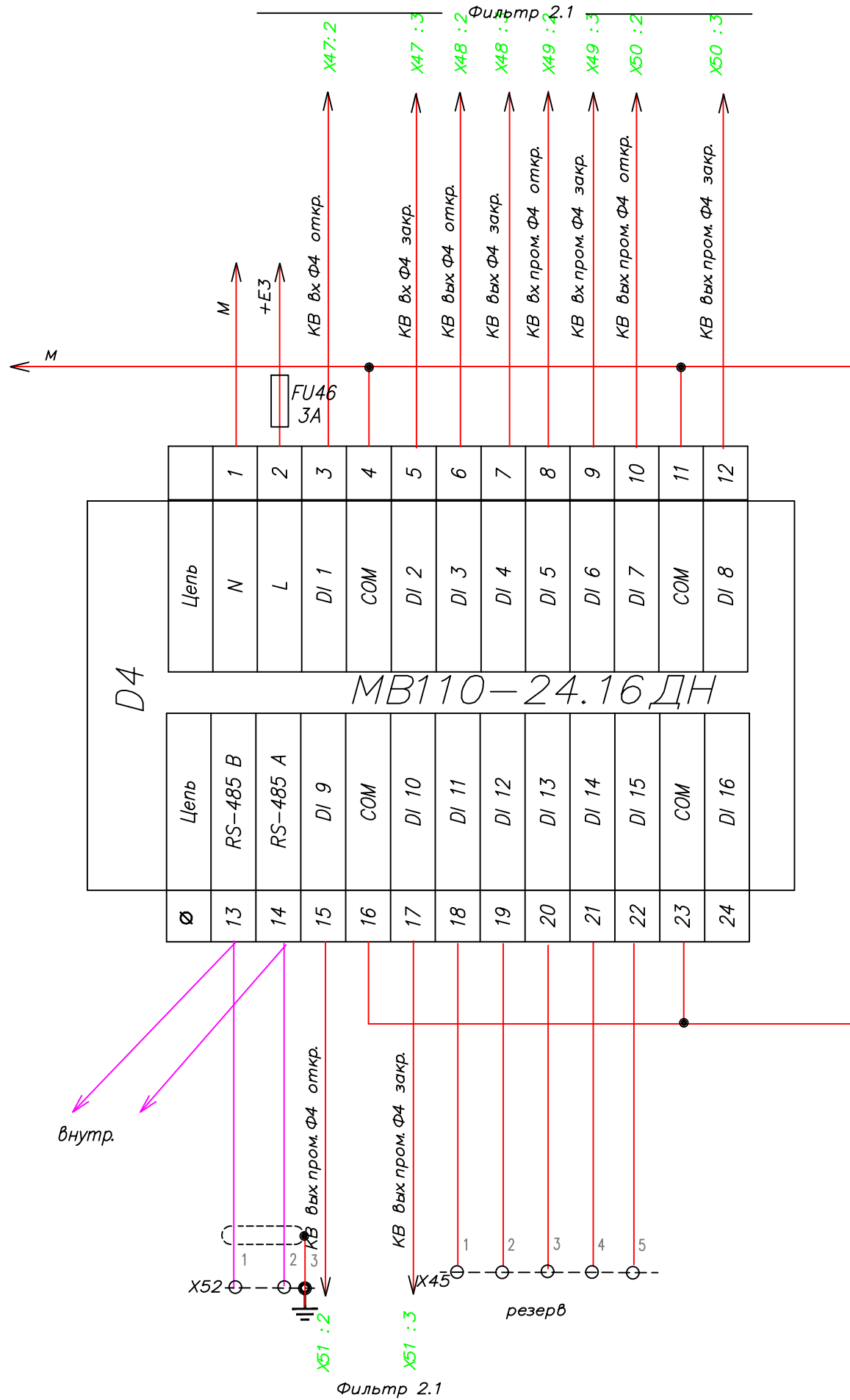
Изм.	Лист	№ докум	Подпись	Дата	14 192.012/2024-АТХ	
					Лист	4.12

	Изм.	Лист	№ докум	Подпись	Дата	Согласовано			
	Изм.	Лист	№ докум	Подпись	Дата				

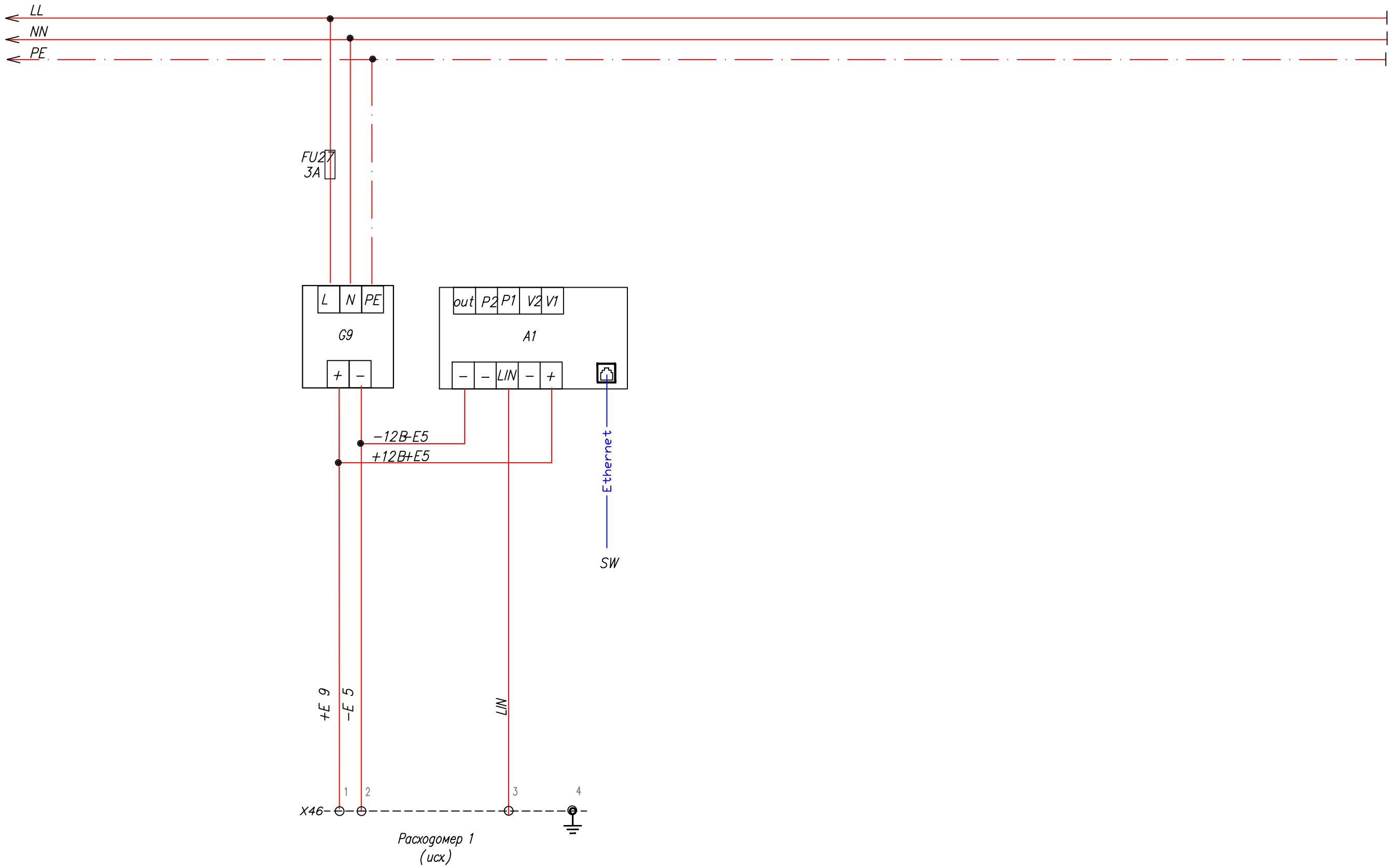


Изм.	Лист	№ докум	Подпись	Дата	14.192.012/2024-АТХ		Лист
							4.13

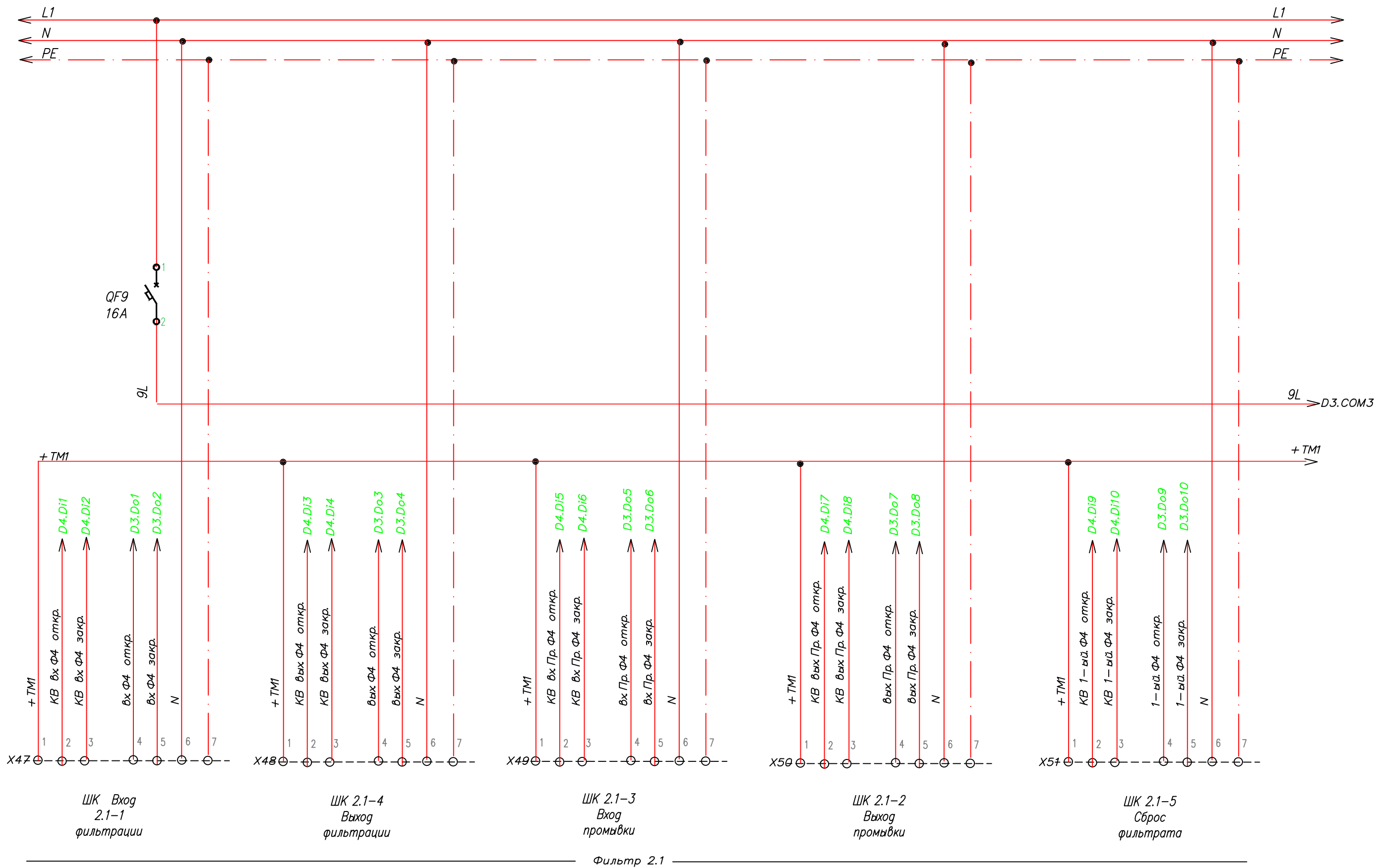




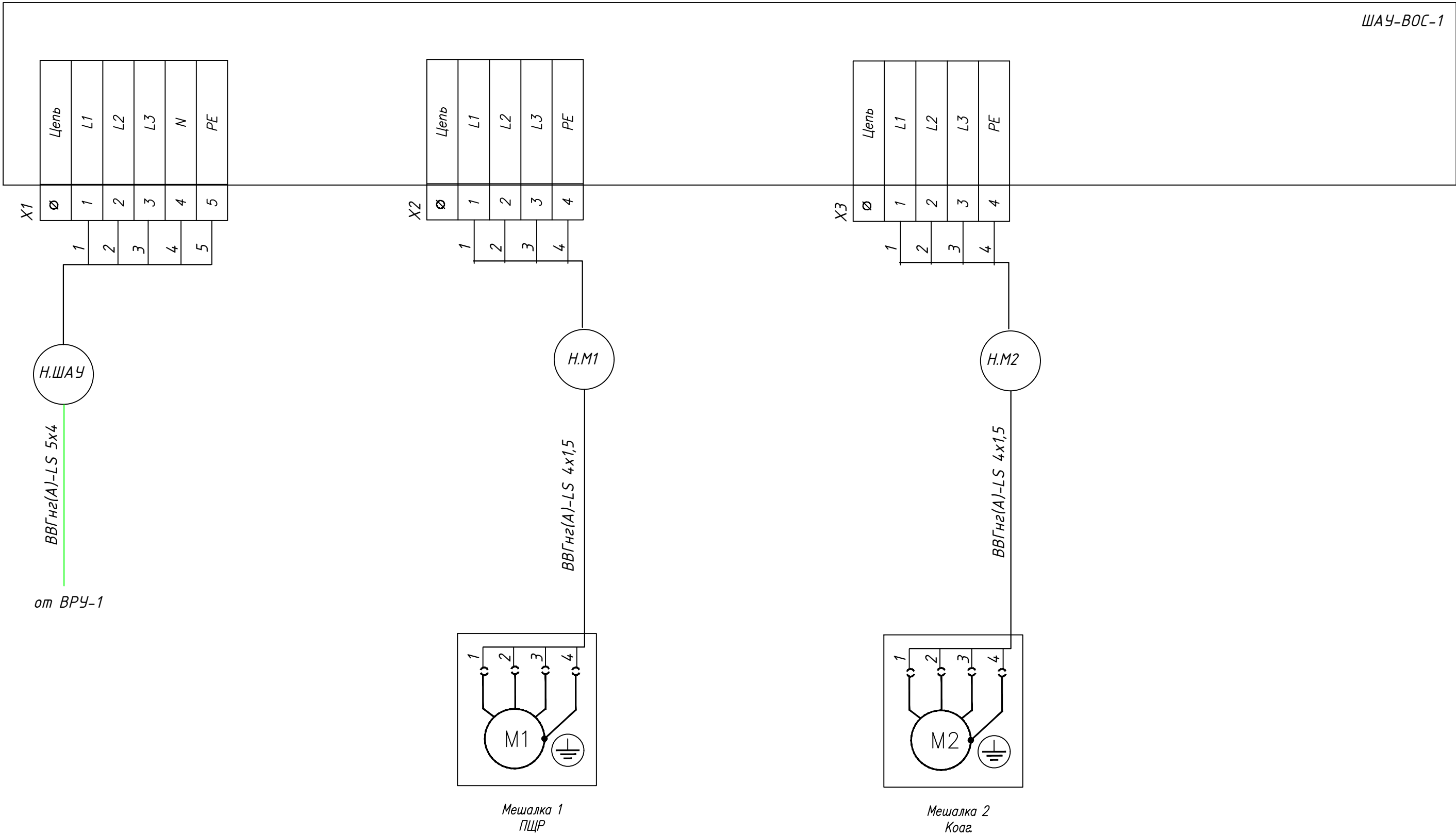
Ивв.Нподл.	Подпись и дата	Взам.инв.Н	Согласовано		



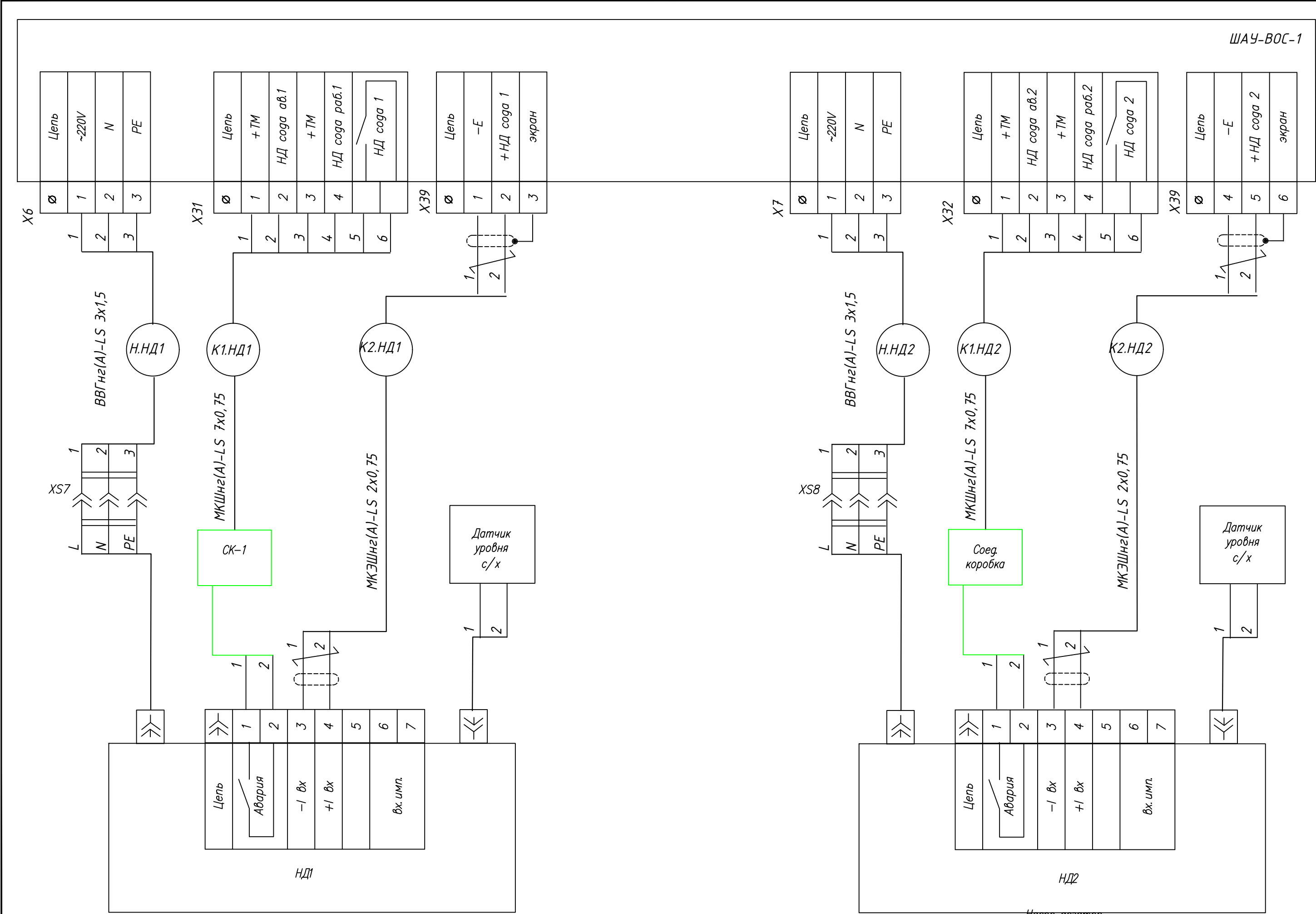
Инв.№подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№	Согласовано			



Изм	Лист	№ докум	Подпись	Дата	14 192.012/2024-АТХ	Лист
						4.17



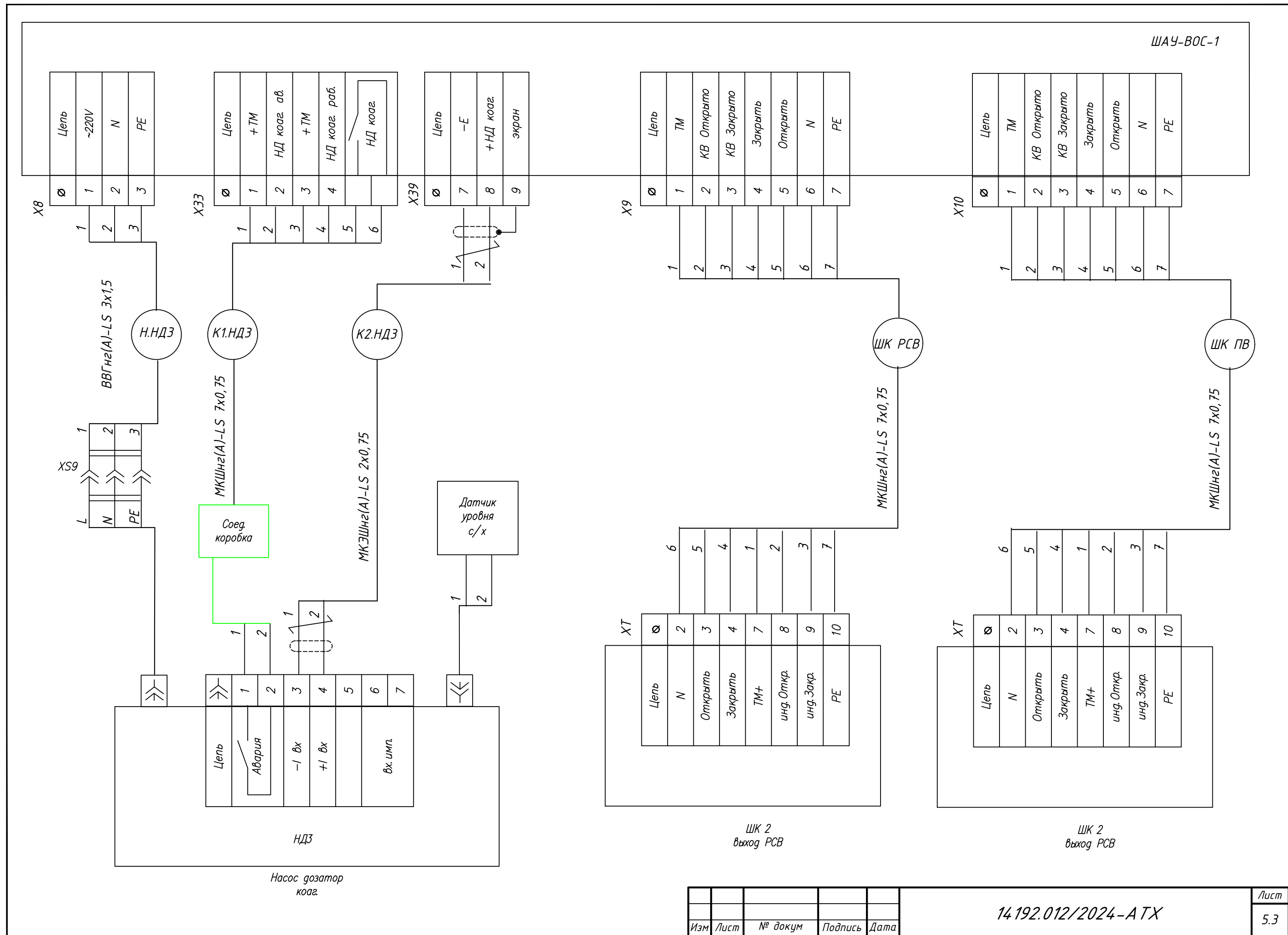
						14192.012/2024-АТХ					
						«Модернизация объекта «Здание воочистных сооружений» в с. Панаевск»					
Изм.	Кол.уч	Лист	N док.	Подп.	Дата	Автоматизация технологии	Стадия	Лист	Листов		
Разраб.	Бакланов				04.25		Р	5.1	10		
Проверил	Никулин				04.25						
Н. контр.	Шамова				04.25	ШАУ-ВОС-1 Схема внешних соединений	ООО "МСБ"				
ГИП	Усвядцев				04.25						



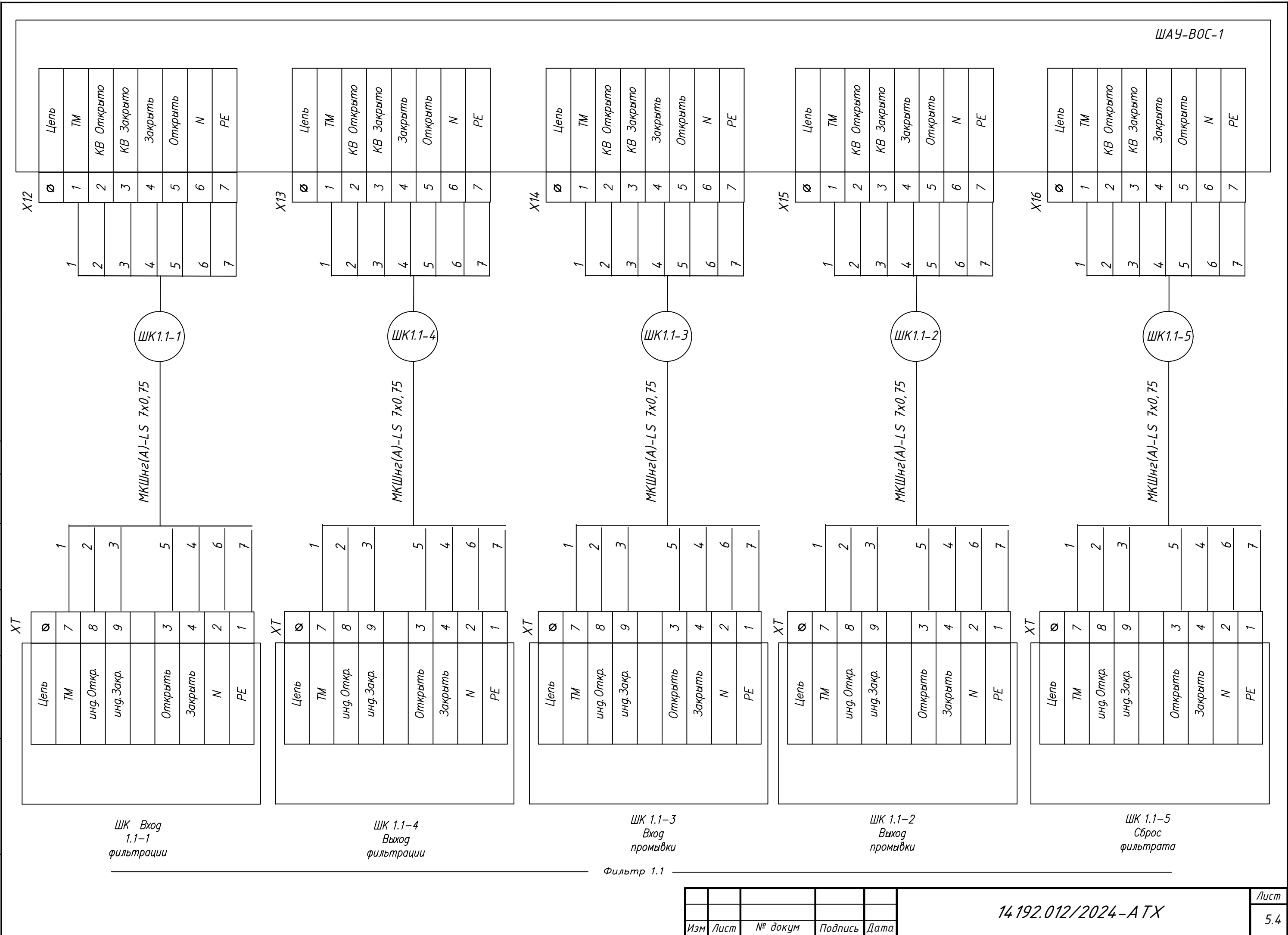
ШАУ-ВОС-1

Насос газотоп сога 1

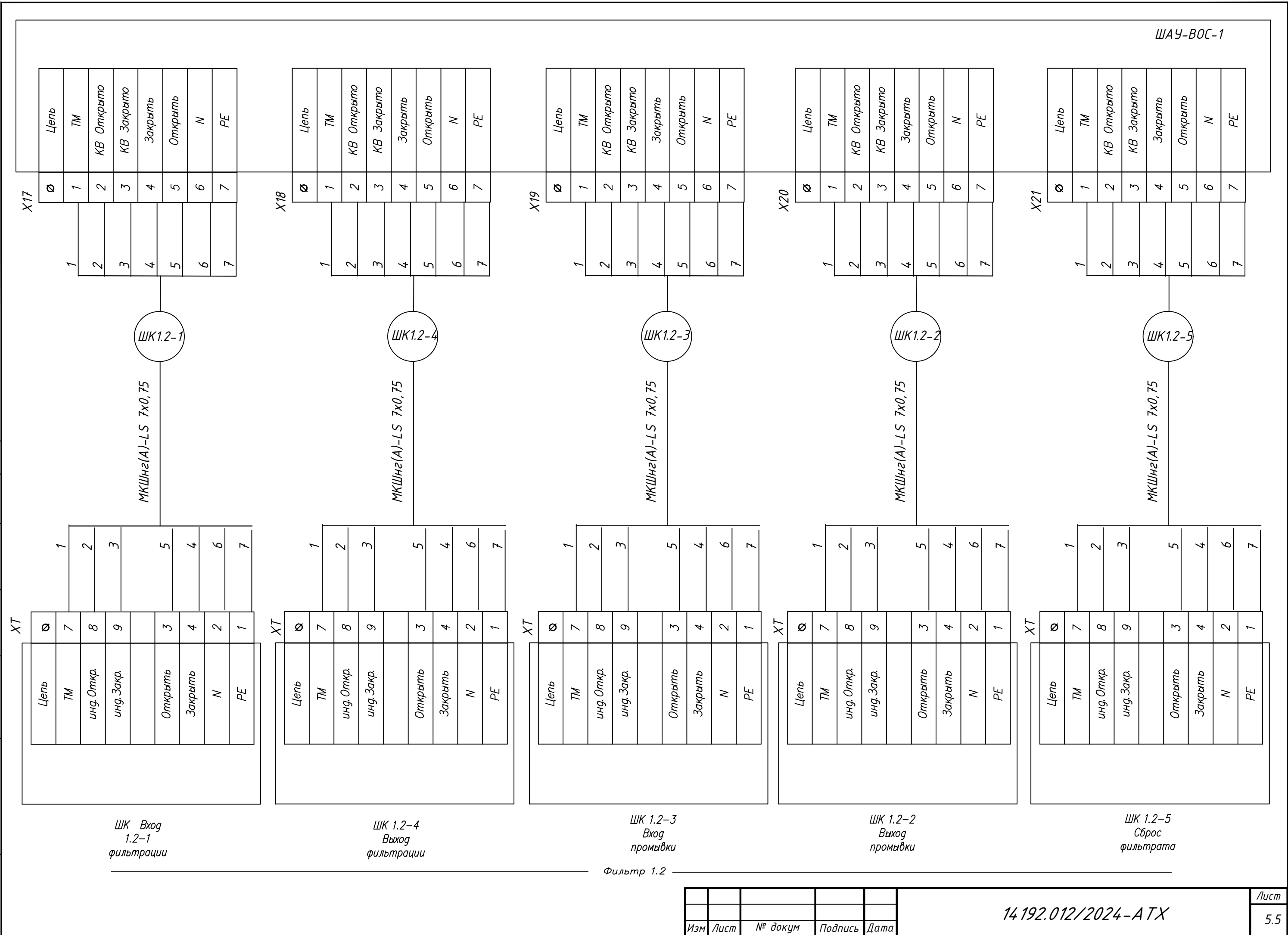
Насос газотоп сога 2



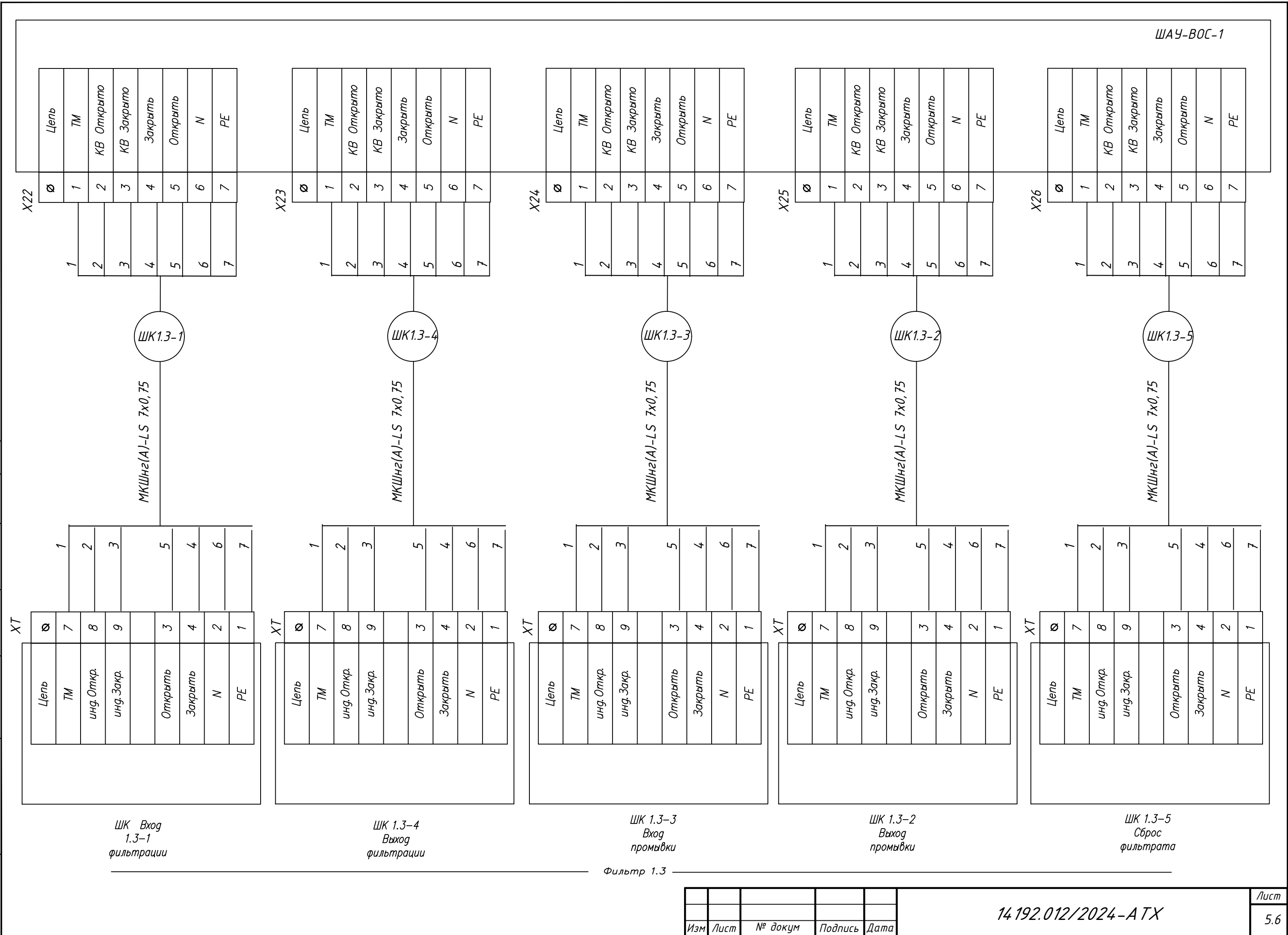
Инв.№подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№	Согласовано		



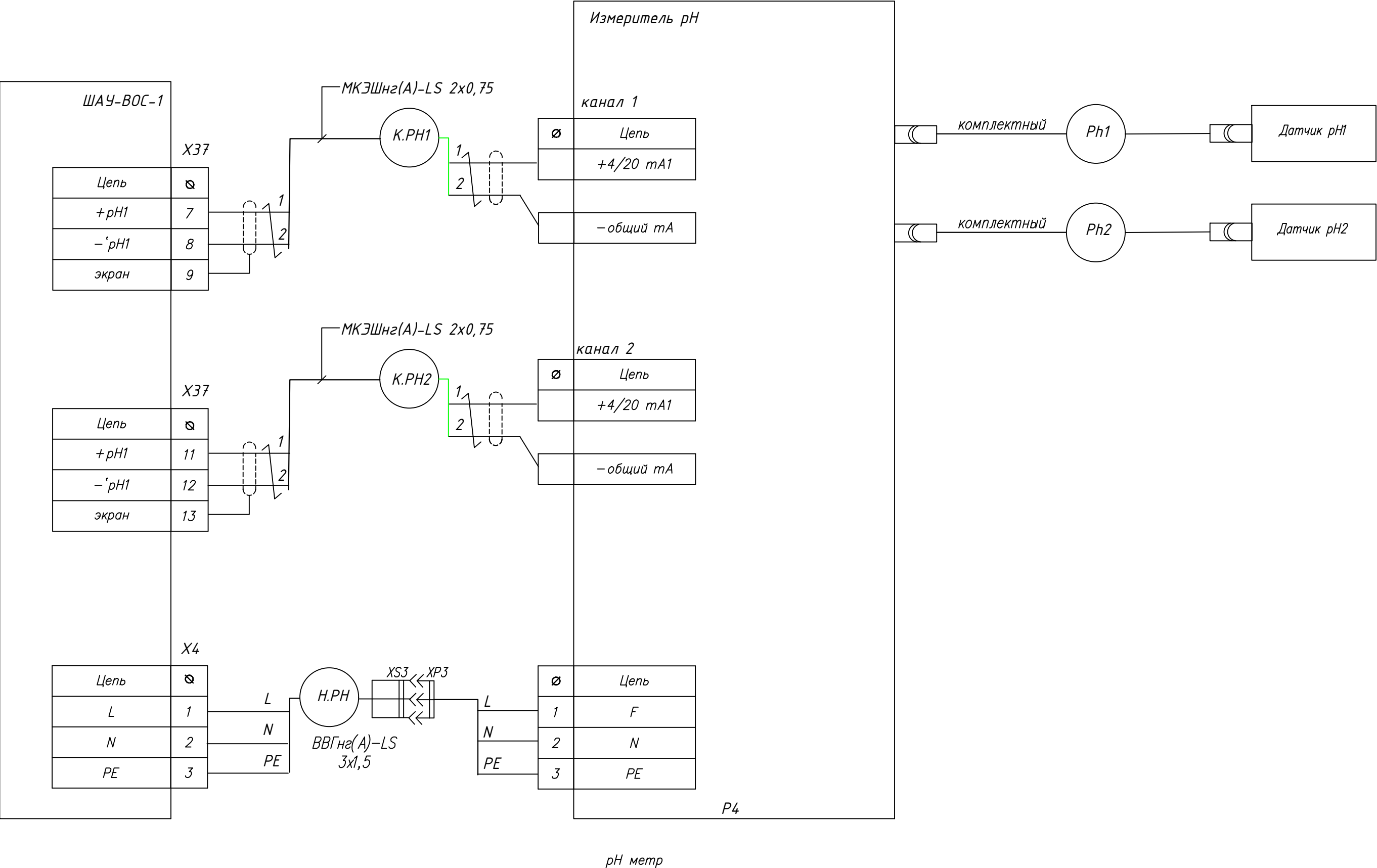
Инв.№подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№	Согласовано		



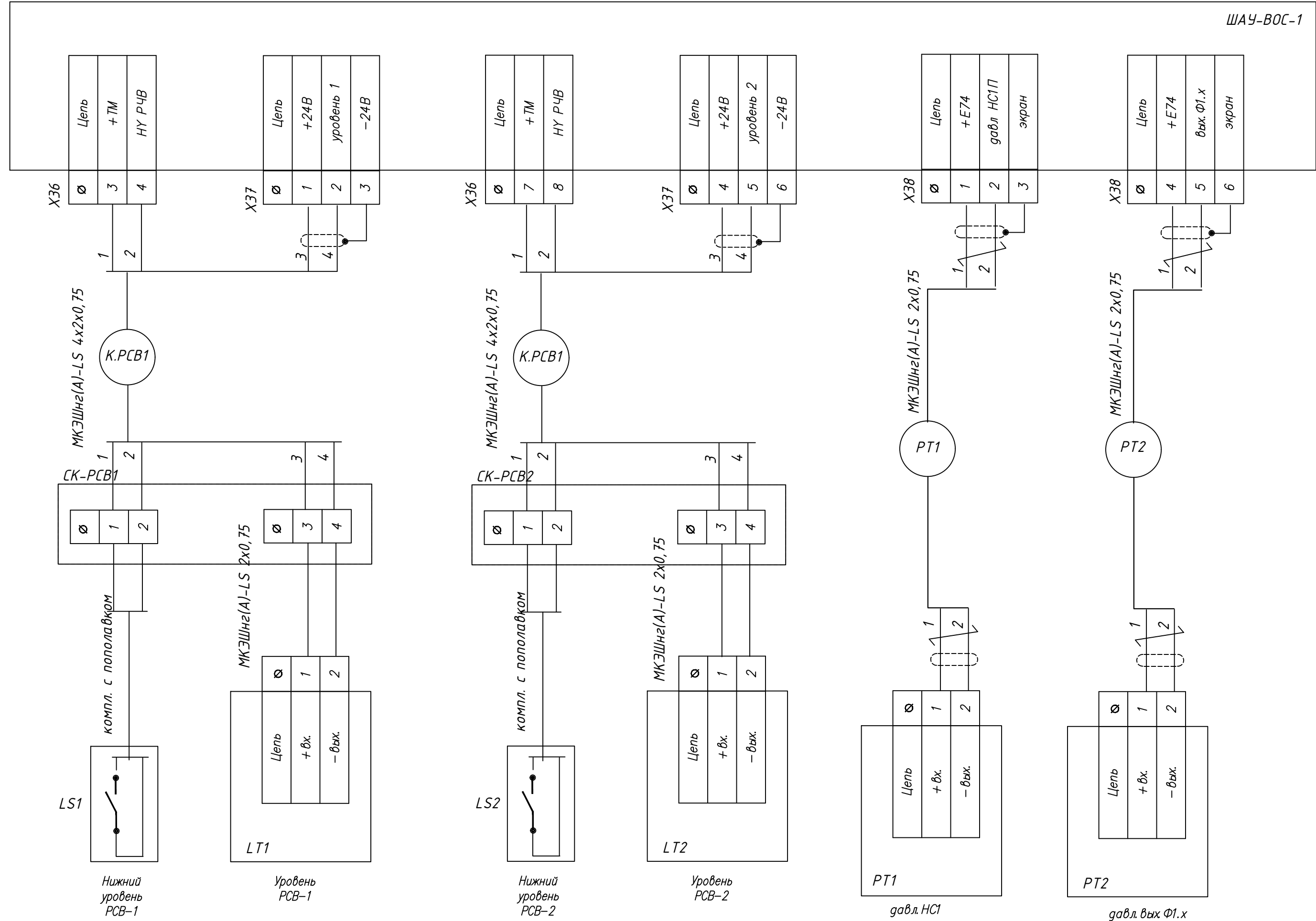
Инв.№подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№	Согласовано		



Согласовано			
Инв.№подл.	Взам. инв.№	Подпись и дата	

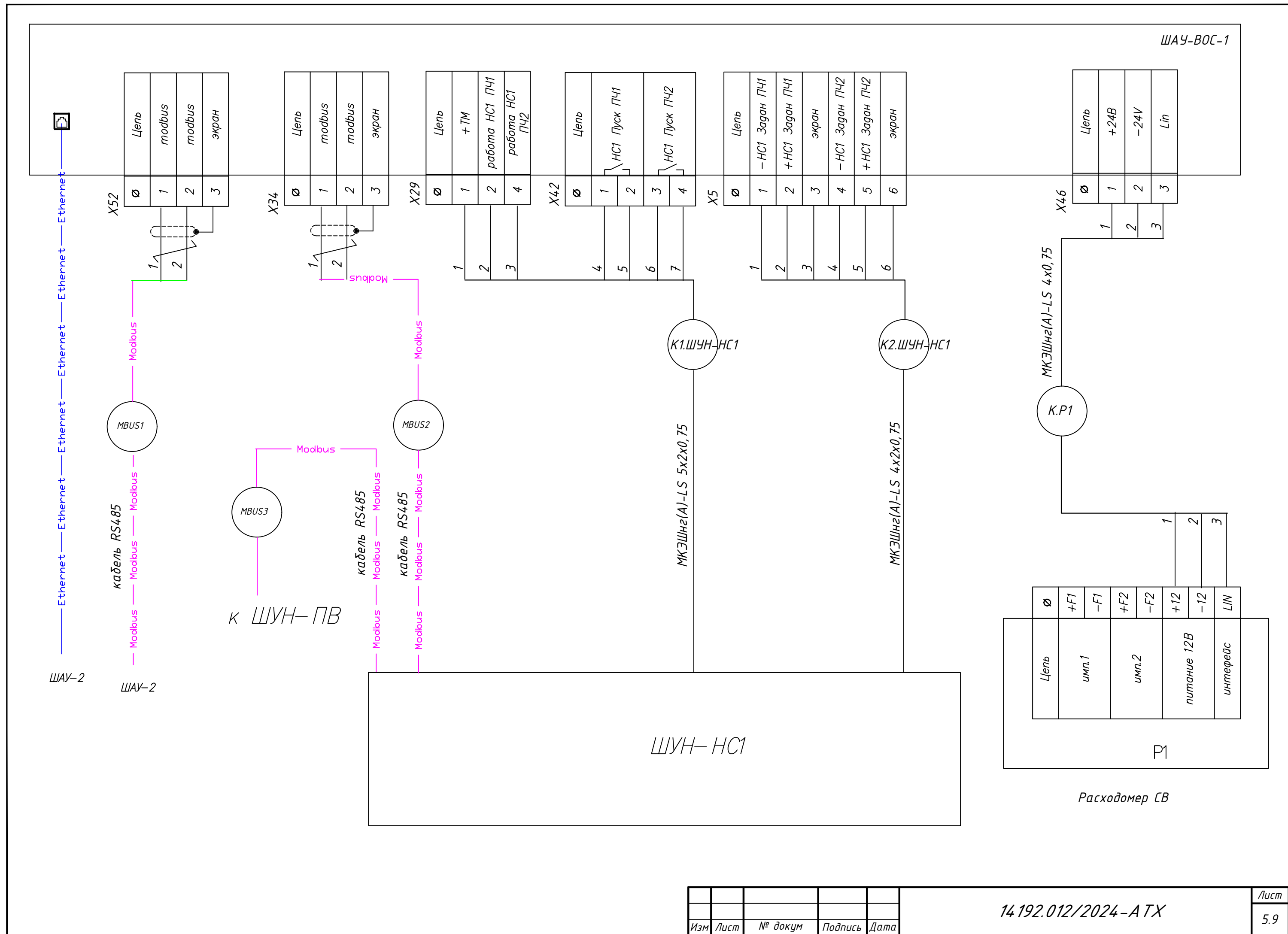


Инв.№подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№	Согласовано	

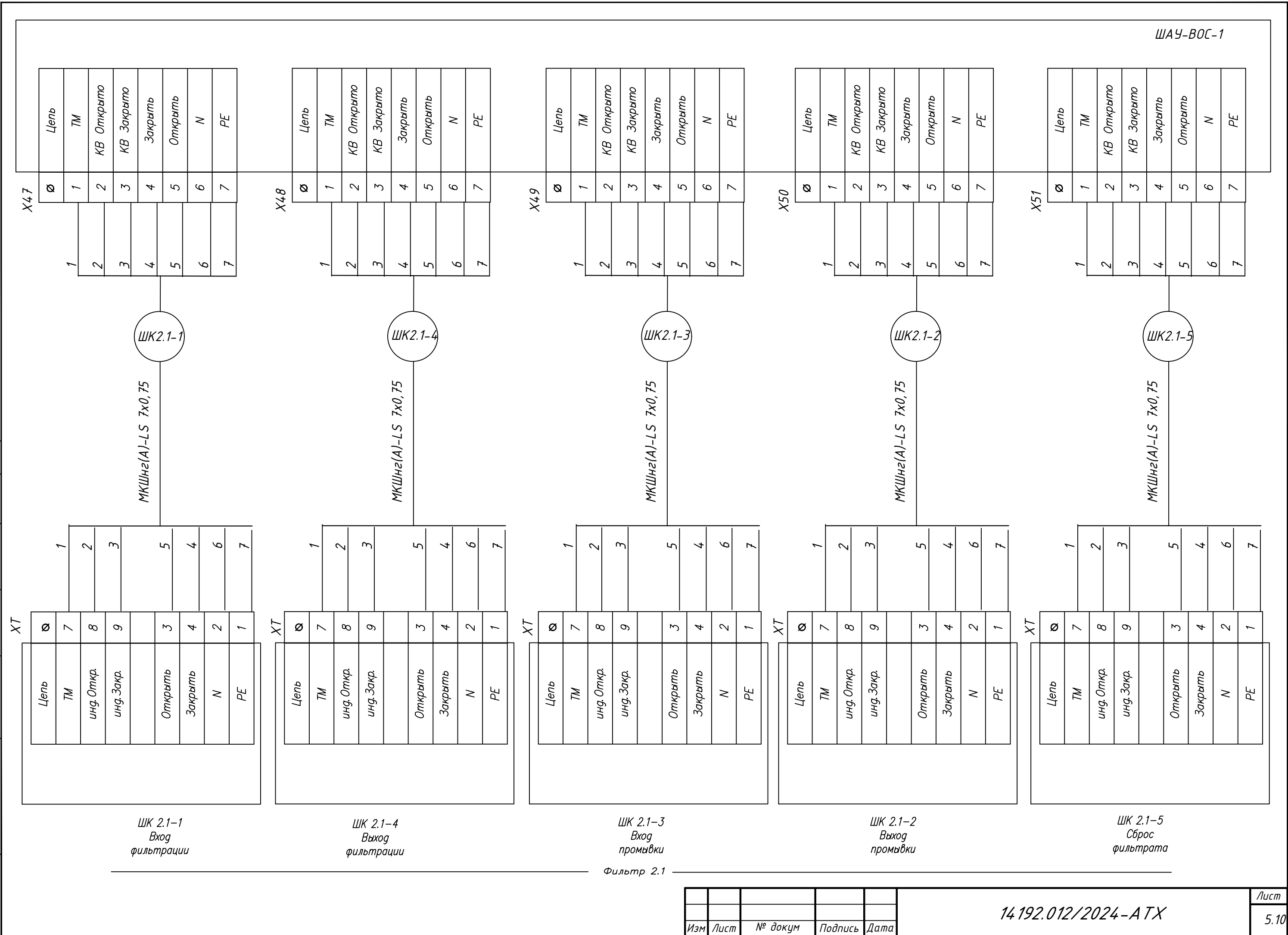


Изм	Лист	№ докум	Подпись	Дата

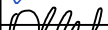
14 192.012/2024-А ТХ



Инв.№подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№	Согласовано			



Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
A1	Адаптер АДИ-0-1 для расходомера Питерфлоу РС	1	комплектно с расходомером
DA1	Модуль ввода аналоговых сигналов MB110-224.8A	1	Овен
DA2	Модуль вывода аналоговых сигналов МУ110-224.8И	1	Овен
D3,D4	Модуль ввода дискретных сигналов MB110-24.32ДН	3	Овен
D5,D6	Модуль вывода дискретных сигналов МУ110-24.32Р	3	Овен
DPY1	Сенсорная панель разрешением 1024x768	1	Wintek
FU1...FU31	Предохранитель 3А	31	запас 30
FU32...FU39	Предохранитель 5А	8	запас 15
FU40...FU49	Предохранитель 3А	9	
G1...G5	Блок питания 24В, 120Вт	5	MW
G6,G7	Блок питания 24В 4-х канальный БП14Б-Д4.4-24	2	ОВЕН
G8	Блок питания для расходомера (в комплекте с расходомером)	1	в комплекте с расх.
HL1	Сигнальная лампа белая 220В	1	
HL2	Сигнальная лампа белая 220В	1	
HL3	Сигнальная лампа красная 220В	1	
HL4	Сигнальная лампа зеленая 220В	1	
HL5	Сигнальная лампа красная 220В	1	
K1,K2	Реле промежуточное 220В, 2 контакта	2	
KV1	Реле промежуточное 220В, 2 контакта	1	
KV2	Реле промежуточное 220В, 4 контакта 10А	1	Finder
KT1	Реле времени с задержкой на включение	1	
KM1,KM2	Пускатель трехполюсный 10А, 220В	2	
KM3,KM4	Пускатель модульный на 2 контакта 10А, 220В	2	

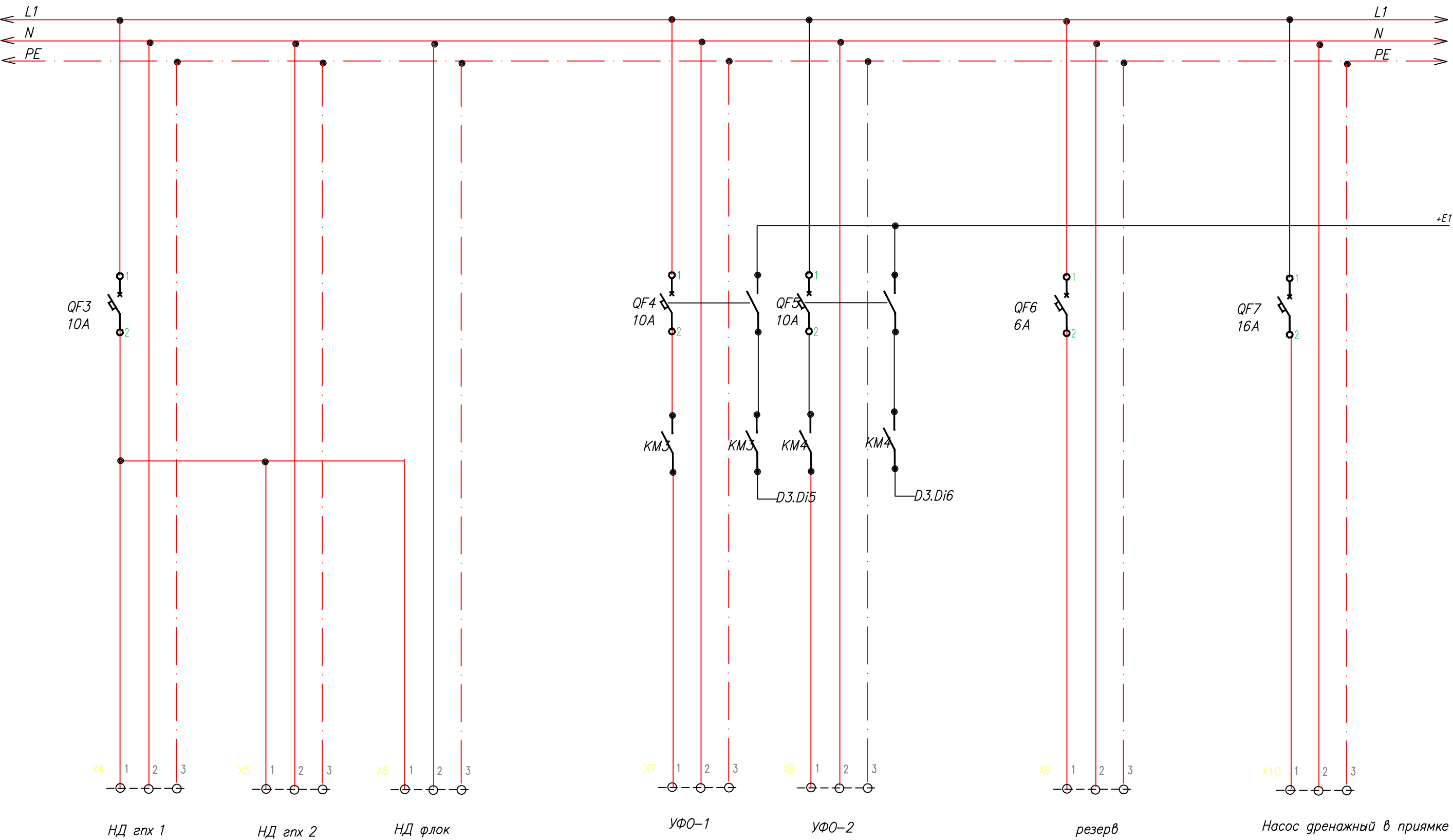
						14192.012/2024-АТХ			
						«Модернизация объекта «Здание воочистных сооружений» в с. Панаевск»			
Изм.	Кол.уч	Лист	N док.	Подп.	Дата	Автоматизация технологии	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Бакланов				04.25		Р	6.1	1
Проверил	Никитин				04.25				
Н. контр.	Шамова				04.25	ШАУ-ВОС-2 Схема электрическая принципиальная	ООО "МСБ"		
ГИП	Усвйцев				04.25				

Обозначение		Наименование			Кол.	Примечание					
QS1		Выключатель нагрузки 32А			1						
SF1		Автоматический выключатель трехполюсный С6А			1	КЭАЗ					
SF2		Автоматический выключатель однополюсный С6А			1	КЭАЗ					
QF1,QF2		Выключатель защиты электродвигателя ПРК32 1–1.6А			2	КЭАЗ					
QF3...QF5		Автоматический выключатель однополюсный С10А			3	КЭАЗ					
QF6		Автоматический выключатель однополюсный С10А			1	КЭАЗ					
QF7,QF8,QF11		Автоматический выключатель однополюсный С16А			3	КЭАЗ					
QF5,QF8		Автоматический выключатель однополюсный С16А			2	КЭАЗ					
QF9,QF10		Автоматический выключатель однополюсный С6А			2	КЭАЗ					
R1..R7		Сопротивление 50 Ом			8						
R18..R15		Сопротивление 150 Ом			16						
SB1		Кнопка аварийный СТОП с фиксацией			1						
SW		Сетевой коммутатор на 8 портов с блоком питания			1						
U1		Источник бесперебойного питания 1500VA синус			1						
X1		Клемма проходная 10 мм.кв.			5						
X2..X48		Клемма проходная 2,5 мм.кв.			252						
XS1,XS2		Штепсельная розетка			2						
Ввод сверху пластины Щит напольный двухстворчатый											
Инв.№подл.		Подпись и дата		Взам.инв.№		Лист					
Инв.№подл.		Подпись и дата		Взам.инв.№		Лист					
Изм	Лист	№ докум		Подпись	Дата	6.2					

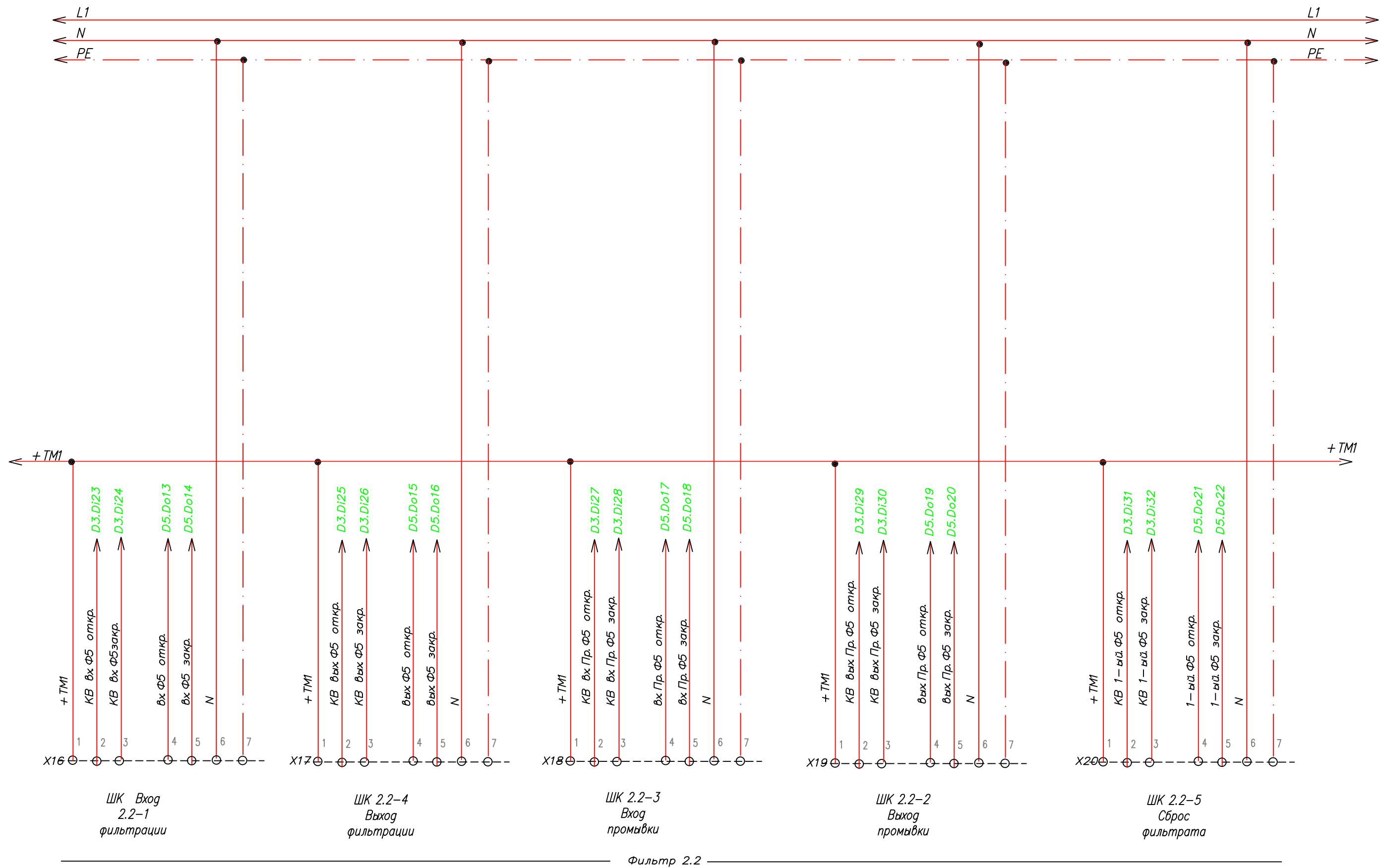
14 192.012/2024-АТХ

Формат А4

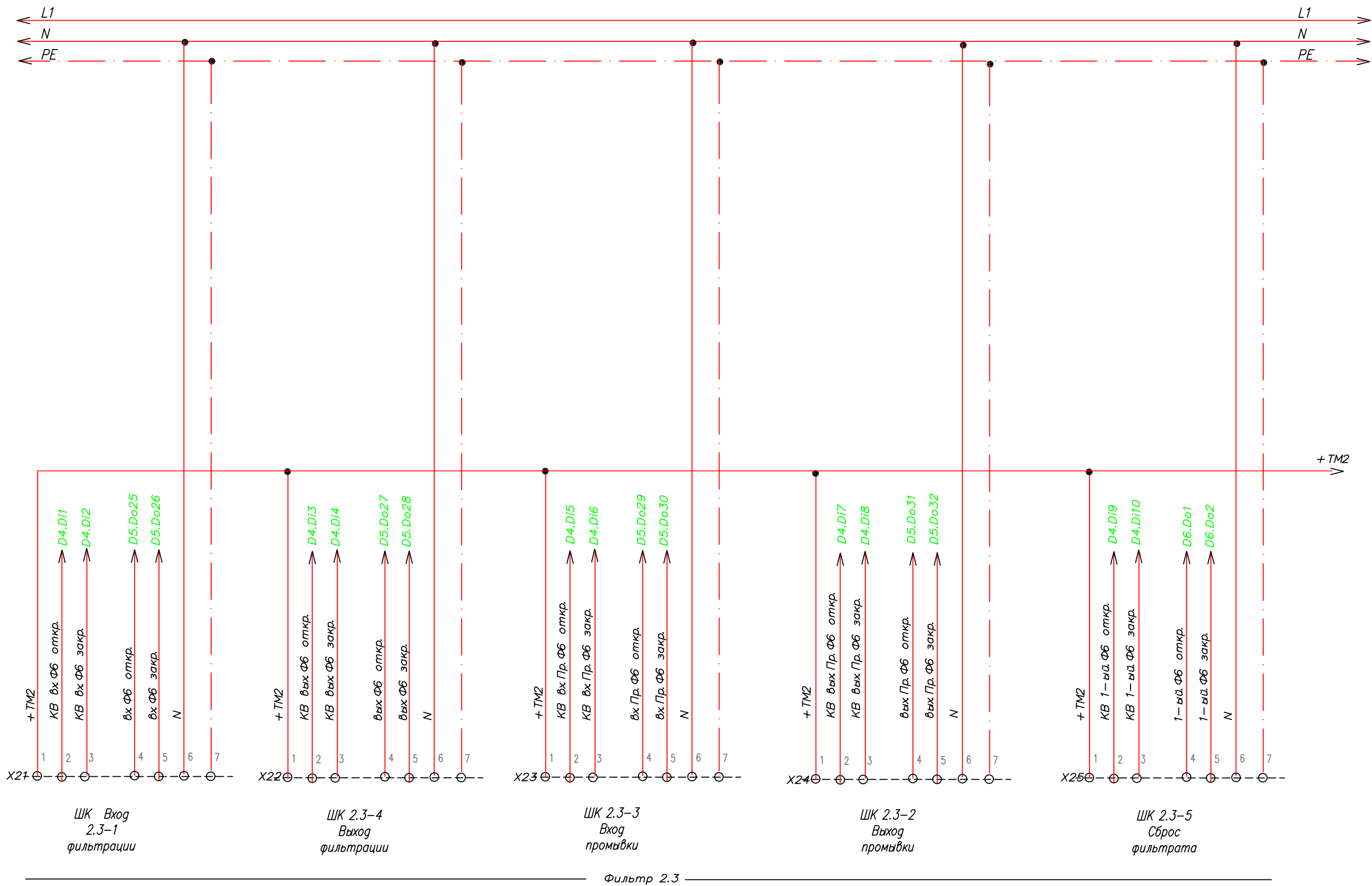
Инв.№подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№	Согласовано	



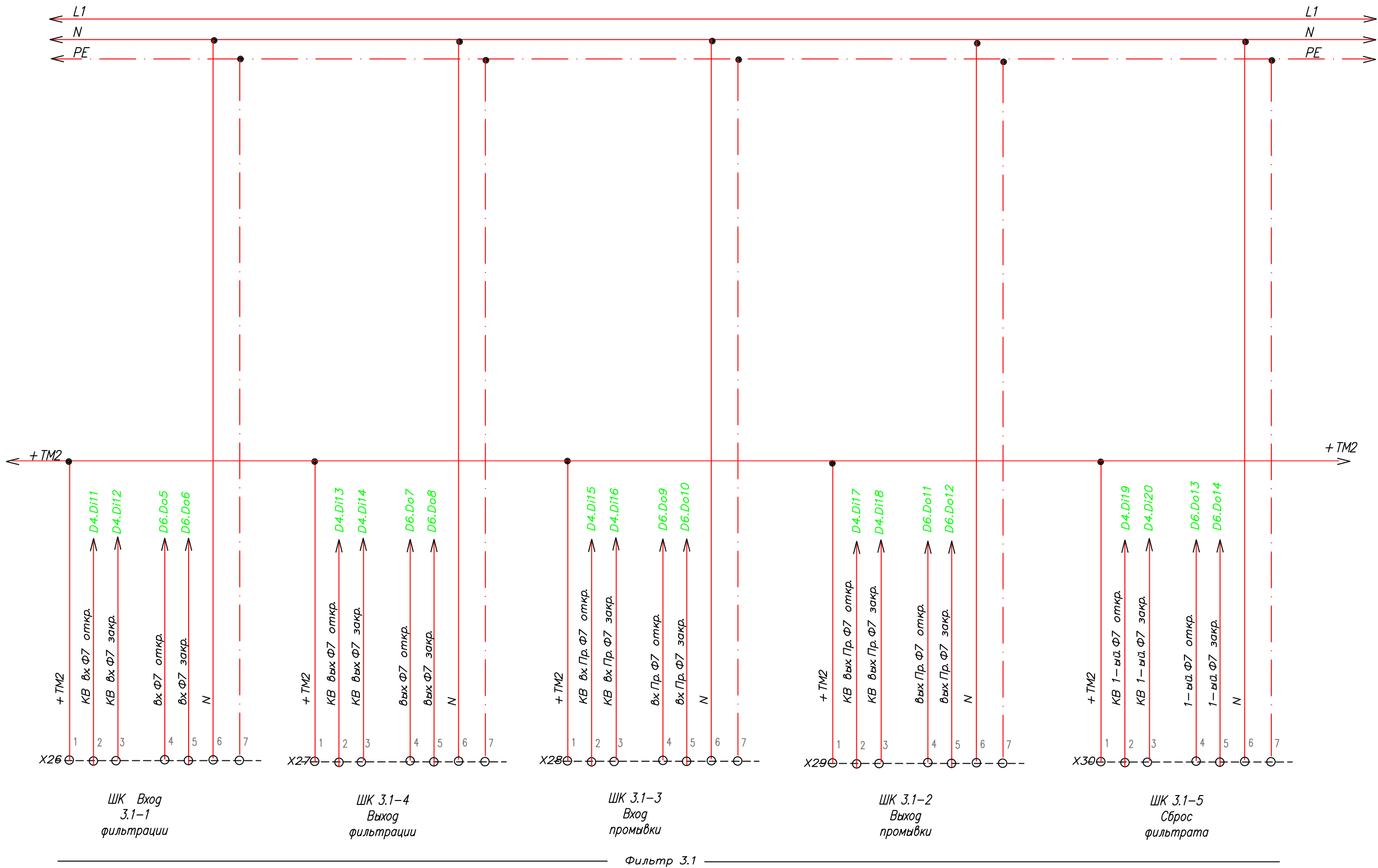
Инв.№подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№	Согласовано			



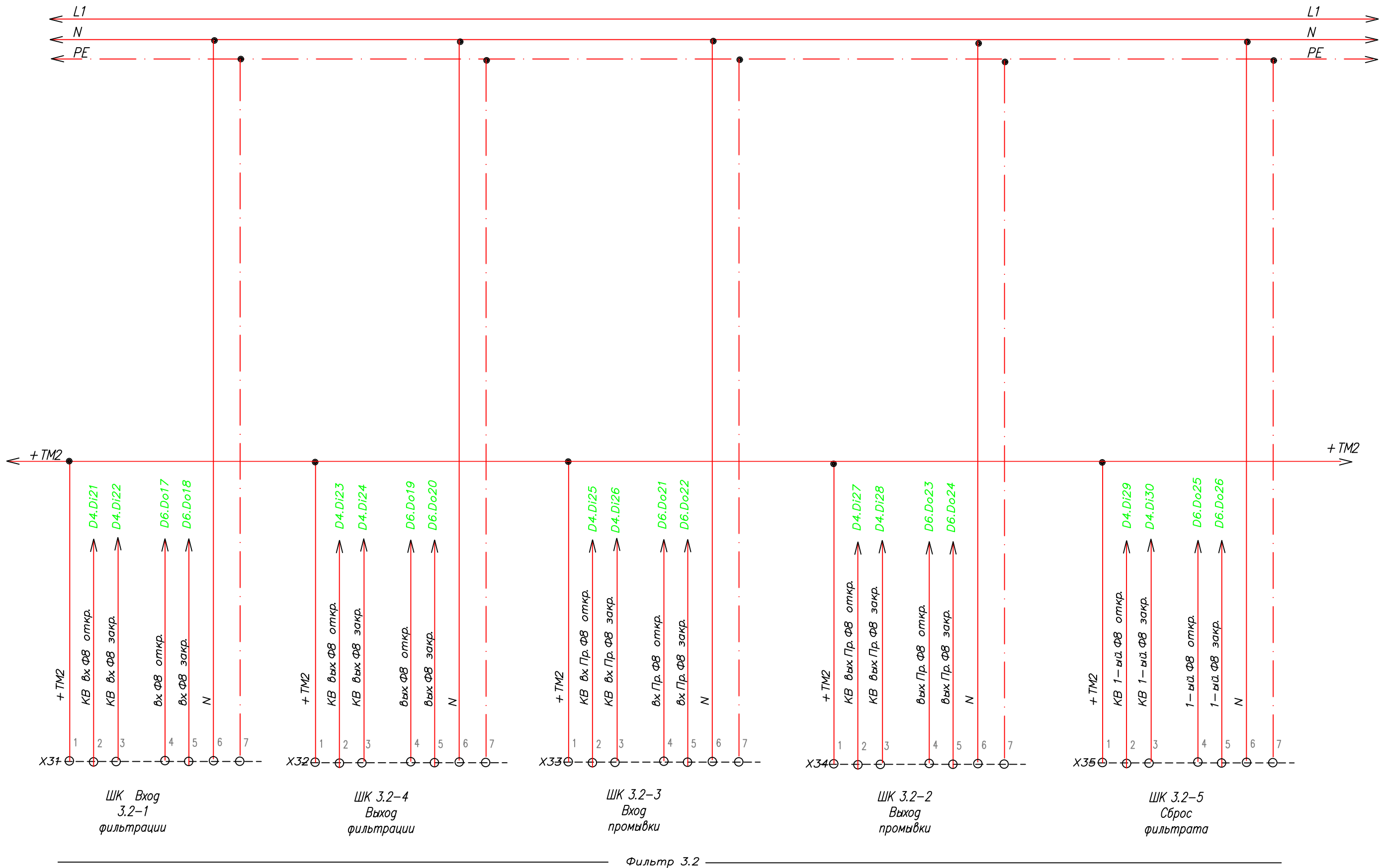
Инв.№подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№	Согласовано			



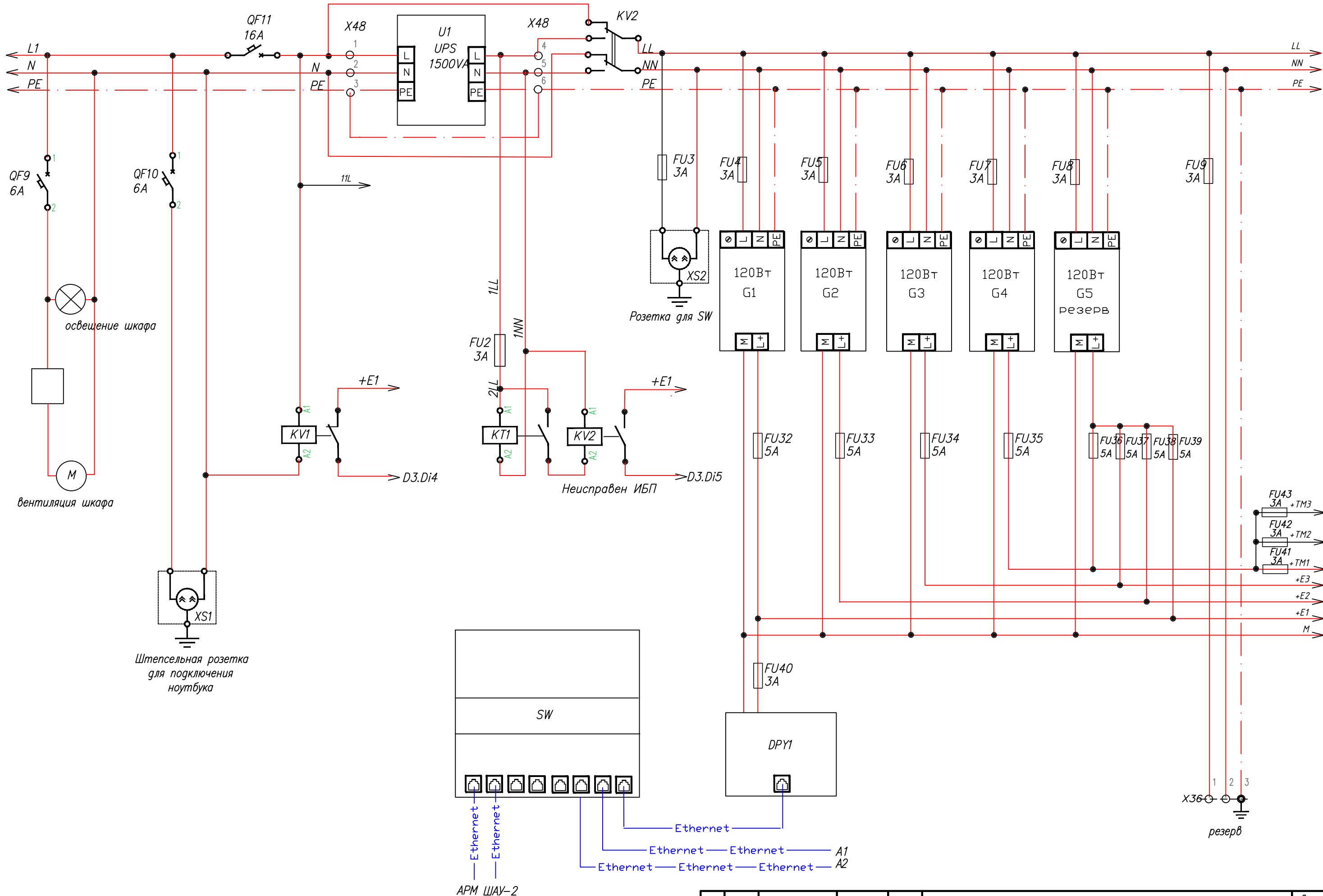
Инв.№подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№	Согласовано			



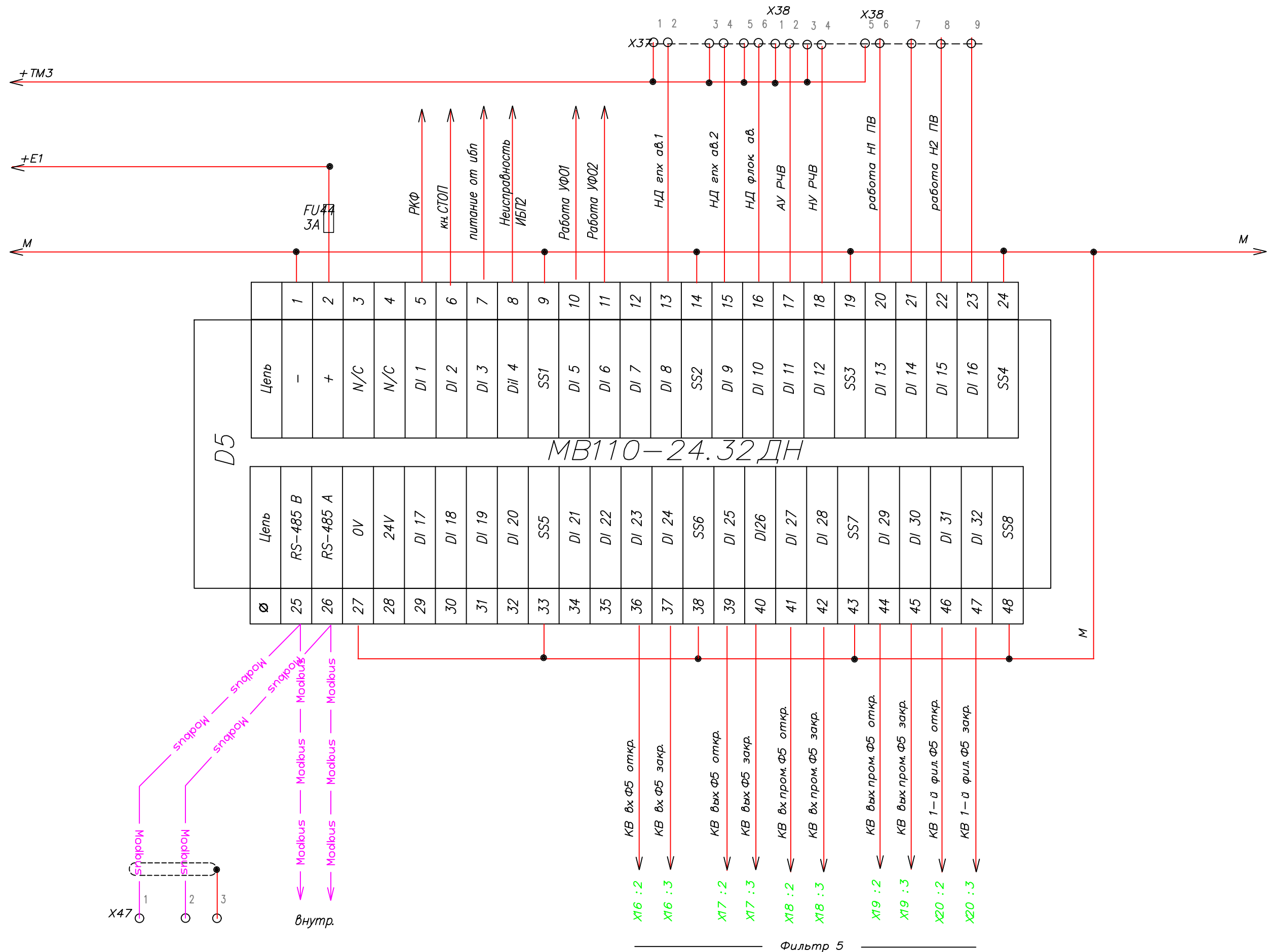
Инв.№подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№	Согласовано			



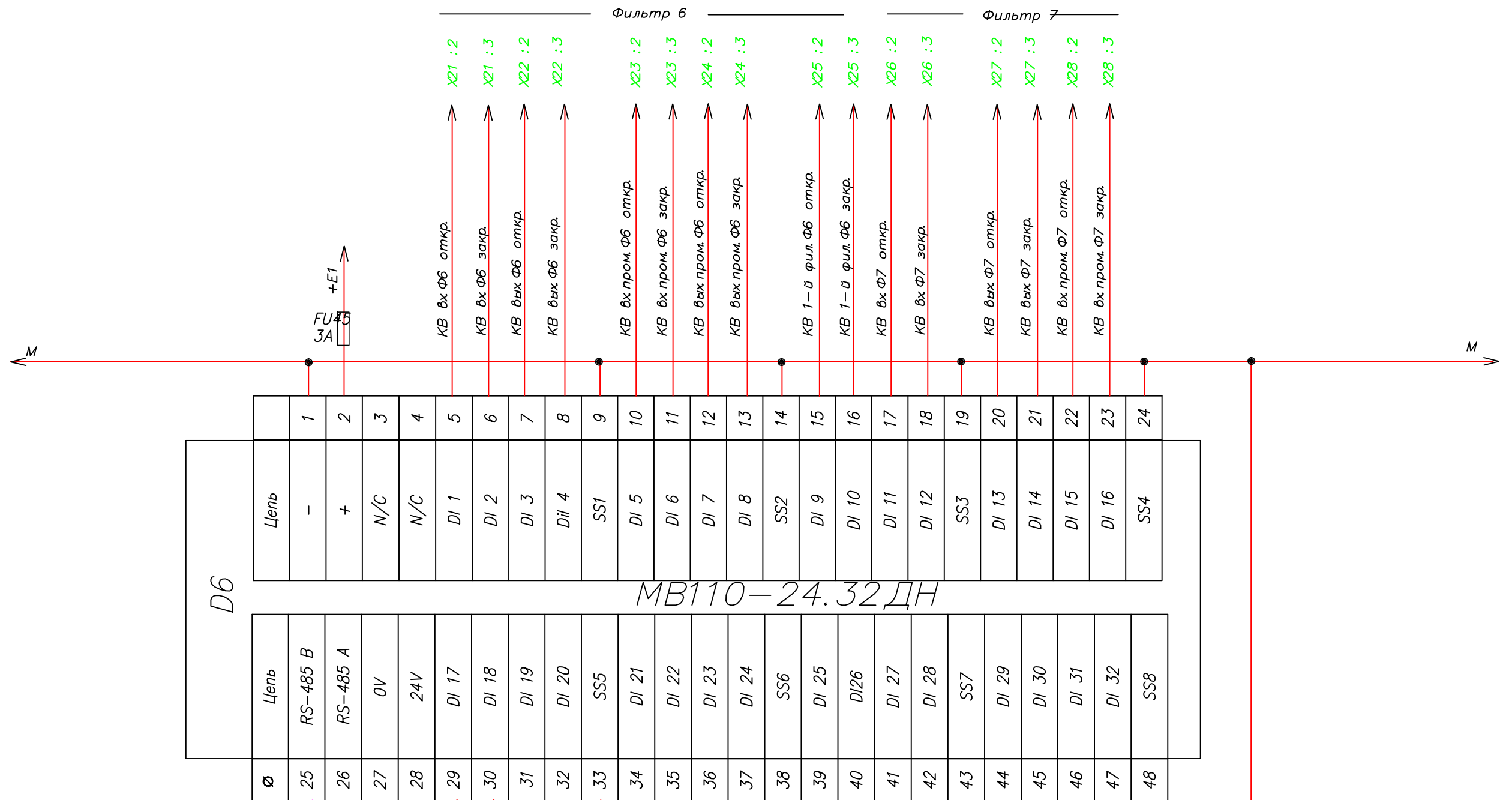
Согласовано				
Взам.инв.№				
Подпись и дата				
Инв.№подл.				



Изм.	Лист	№ докум	Подпись	Дата	14 192.012/2024-А ТХ	Лист
						6.9



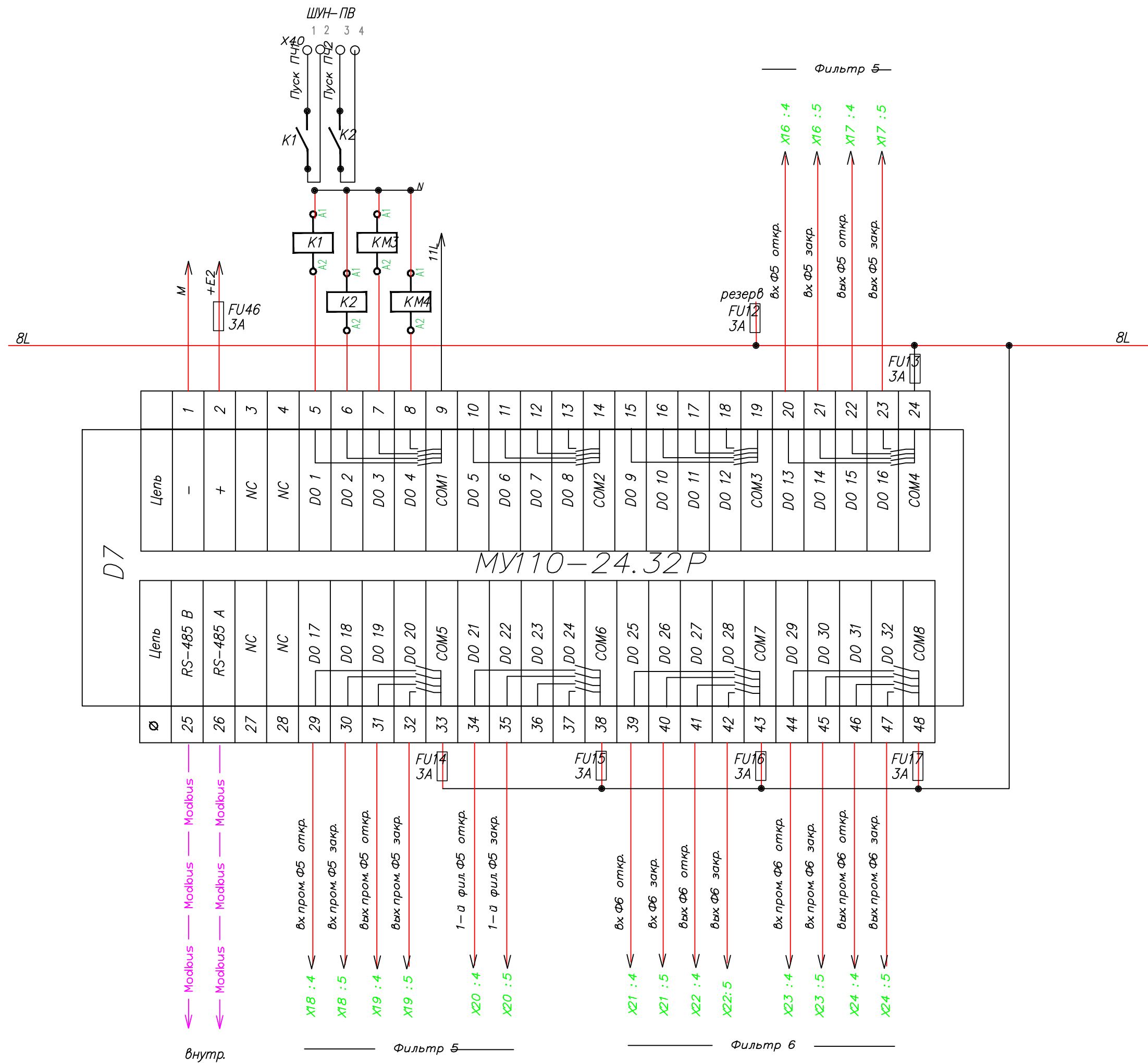
Согласовано			



Изм	Лист	№ докум	Подпись	Дата

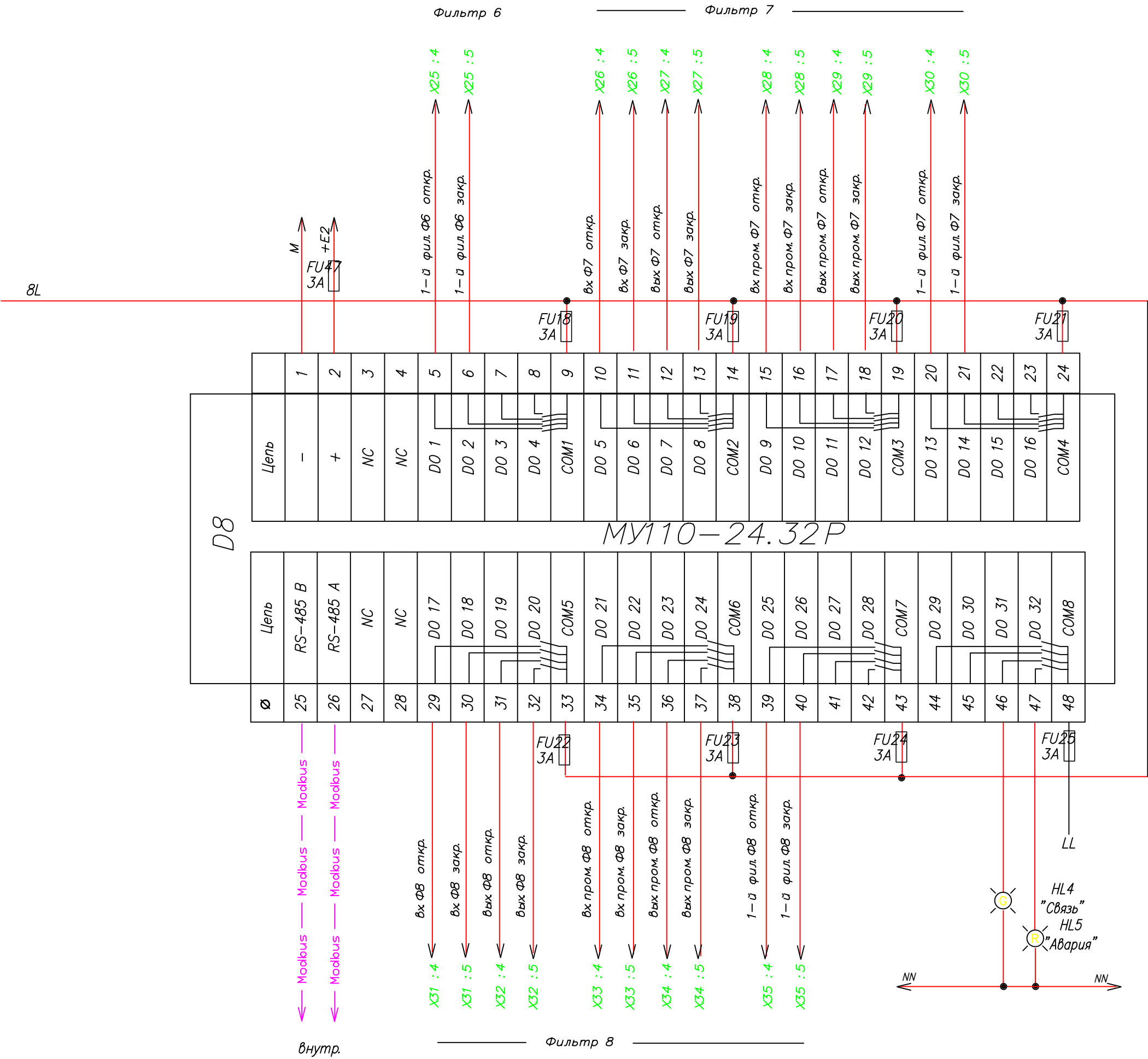
14192.012/2024-ATX

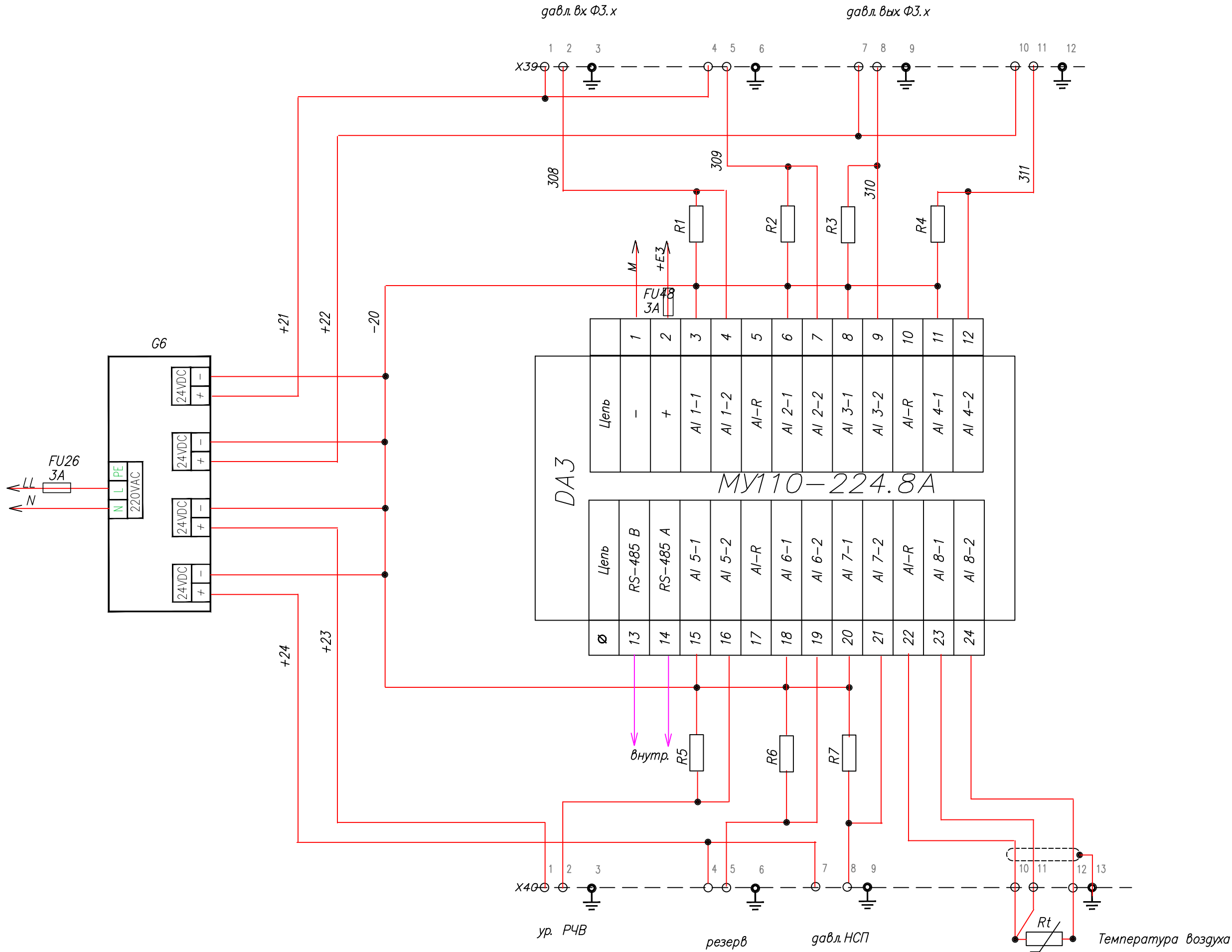
Согласовано			

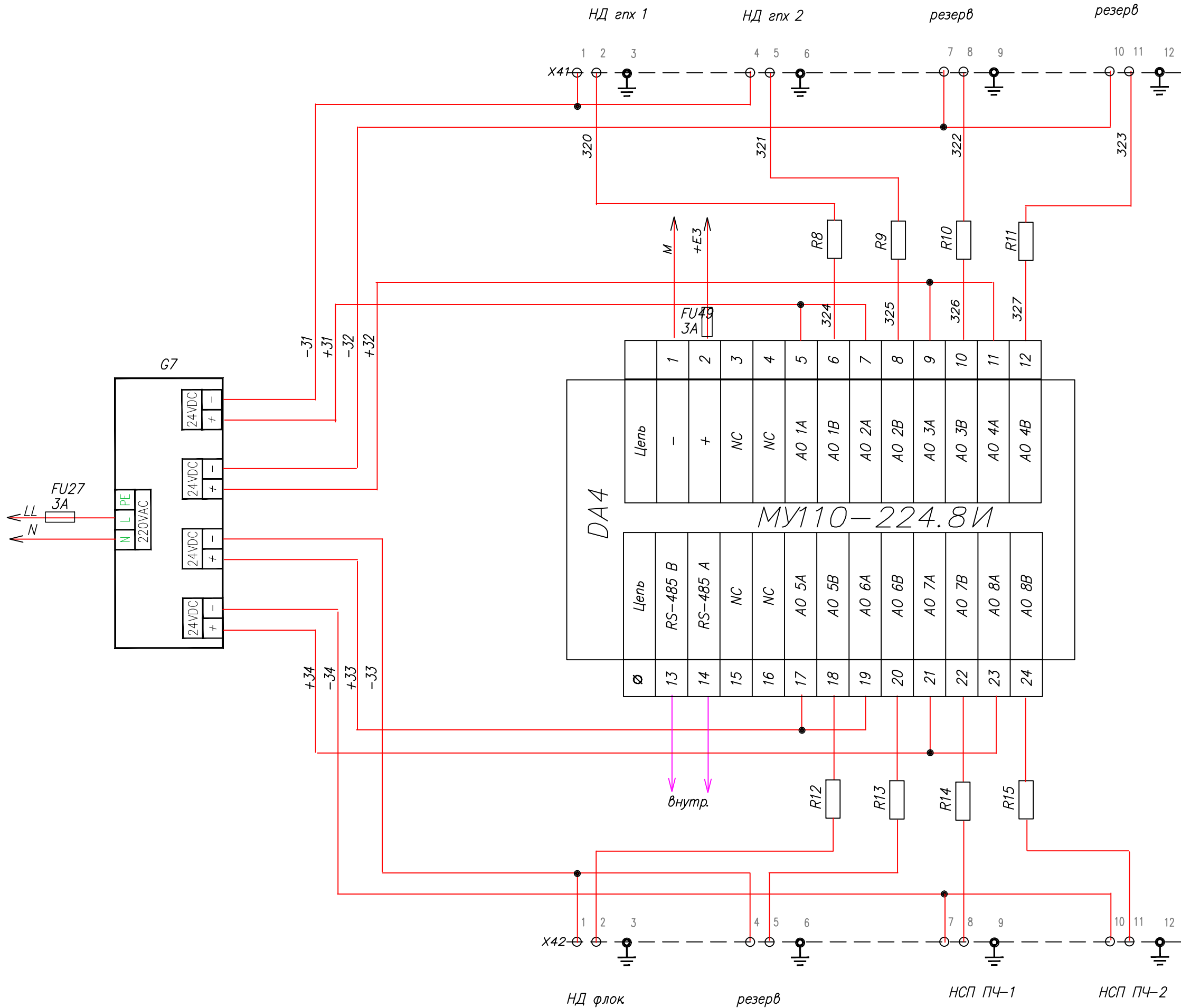


Изм	Лист	№ докум	Подпись	Дата

14192.012/2024-ATX

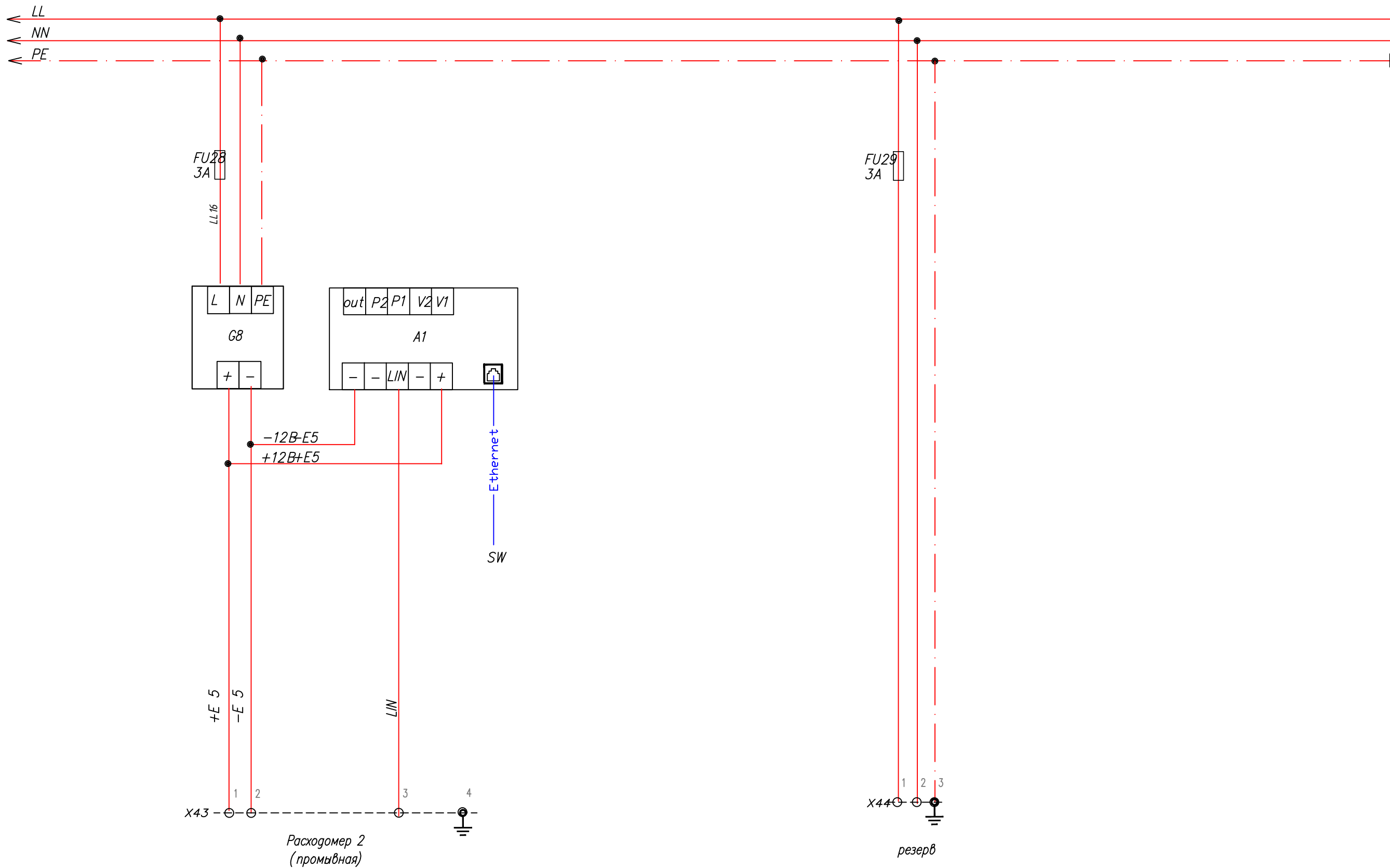


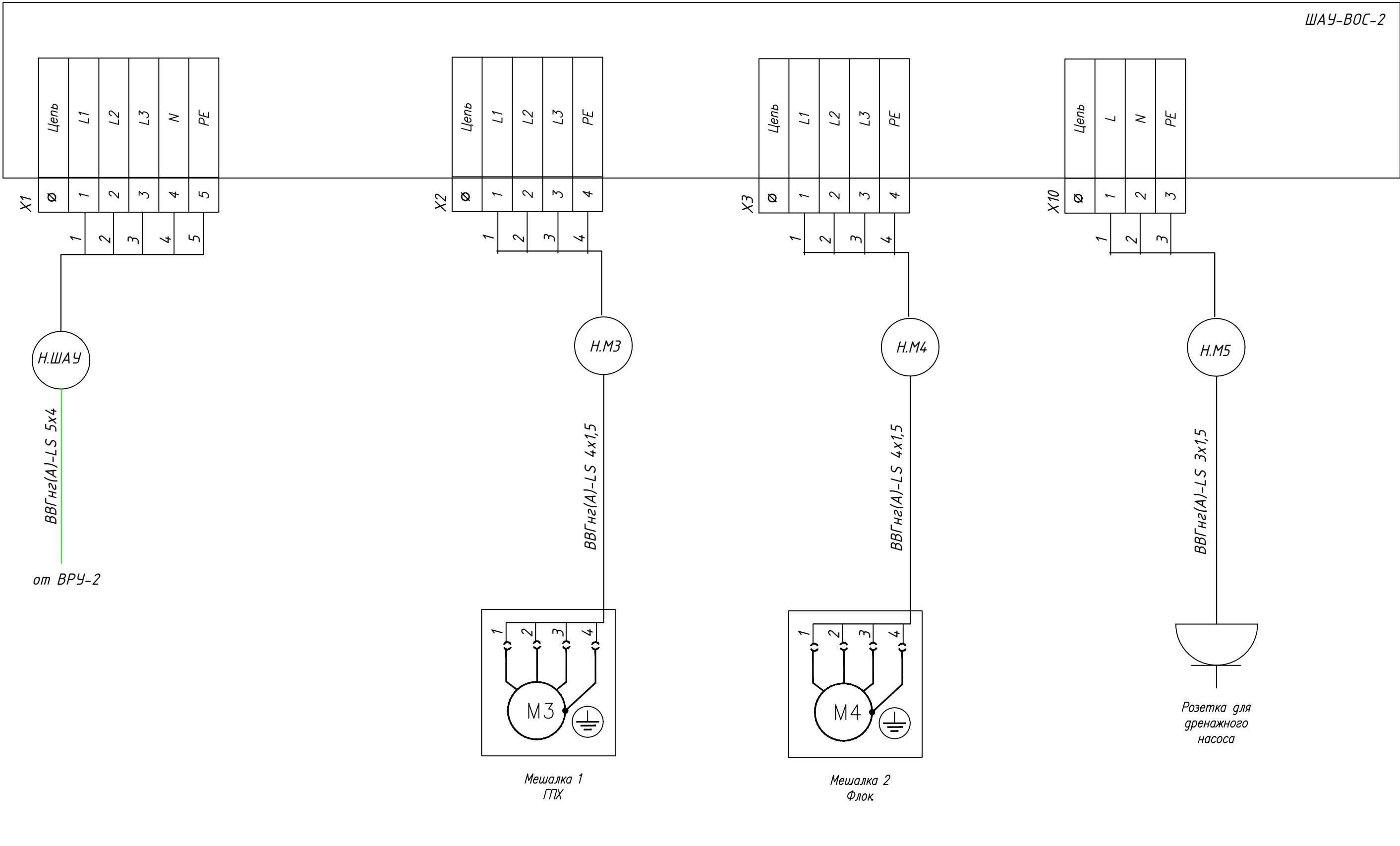


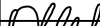


Изм.	Лист	№ докум	Подпись	Дата	14 192.012/2024-АТХ		Лист
							6.16
Изм.	Лист	№ докум	Подпись	Дата	14 192.012/2024-АТХ		Лист
							6.16

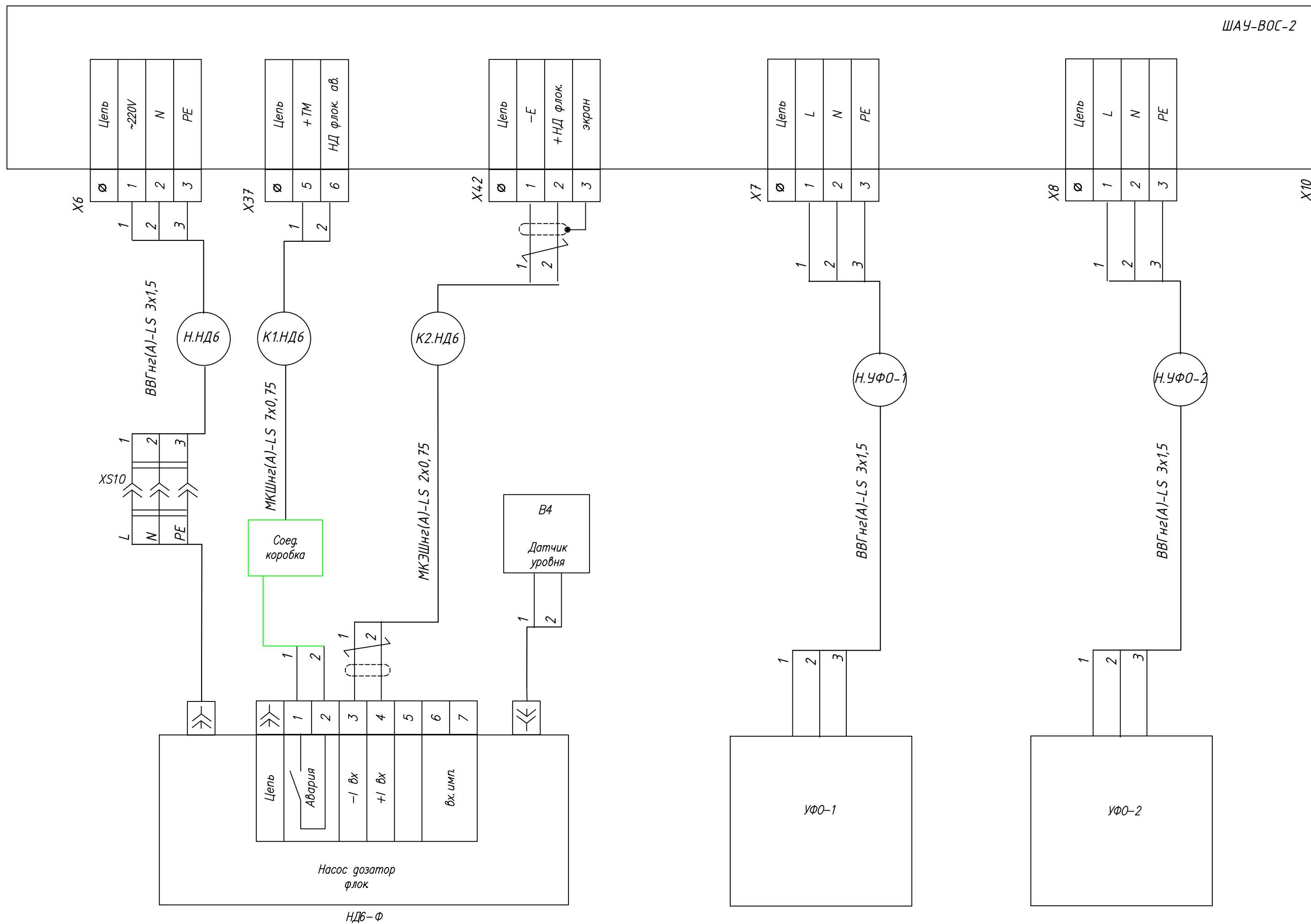
Согласовано	Взам.инв.№	Подпись и дата	Изм.	Лист

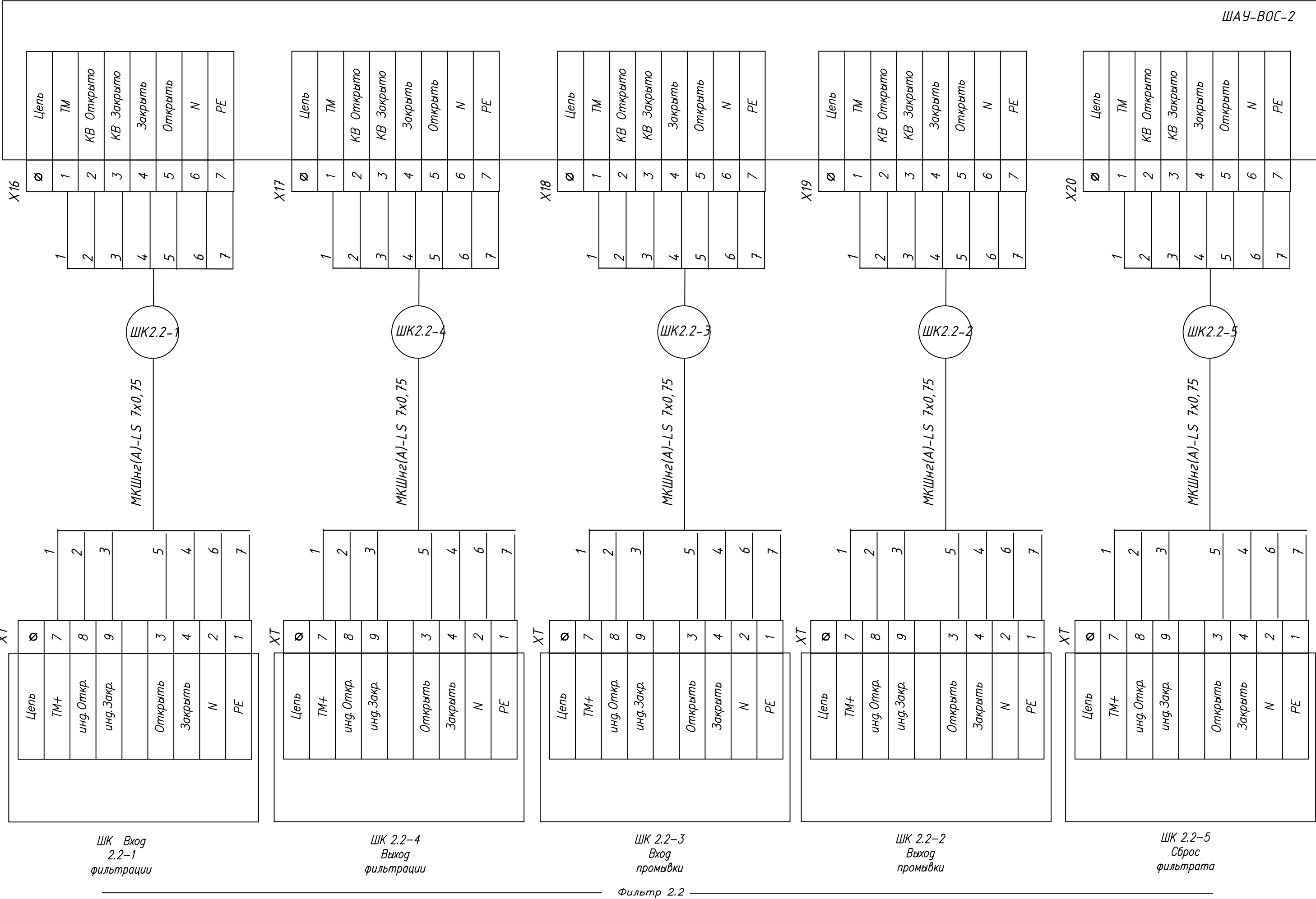


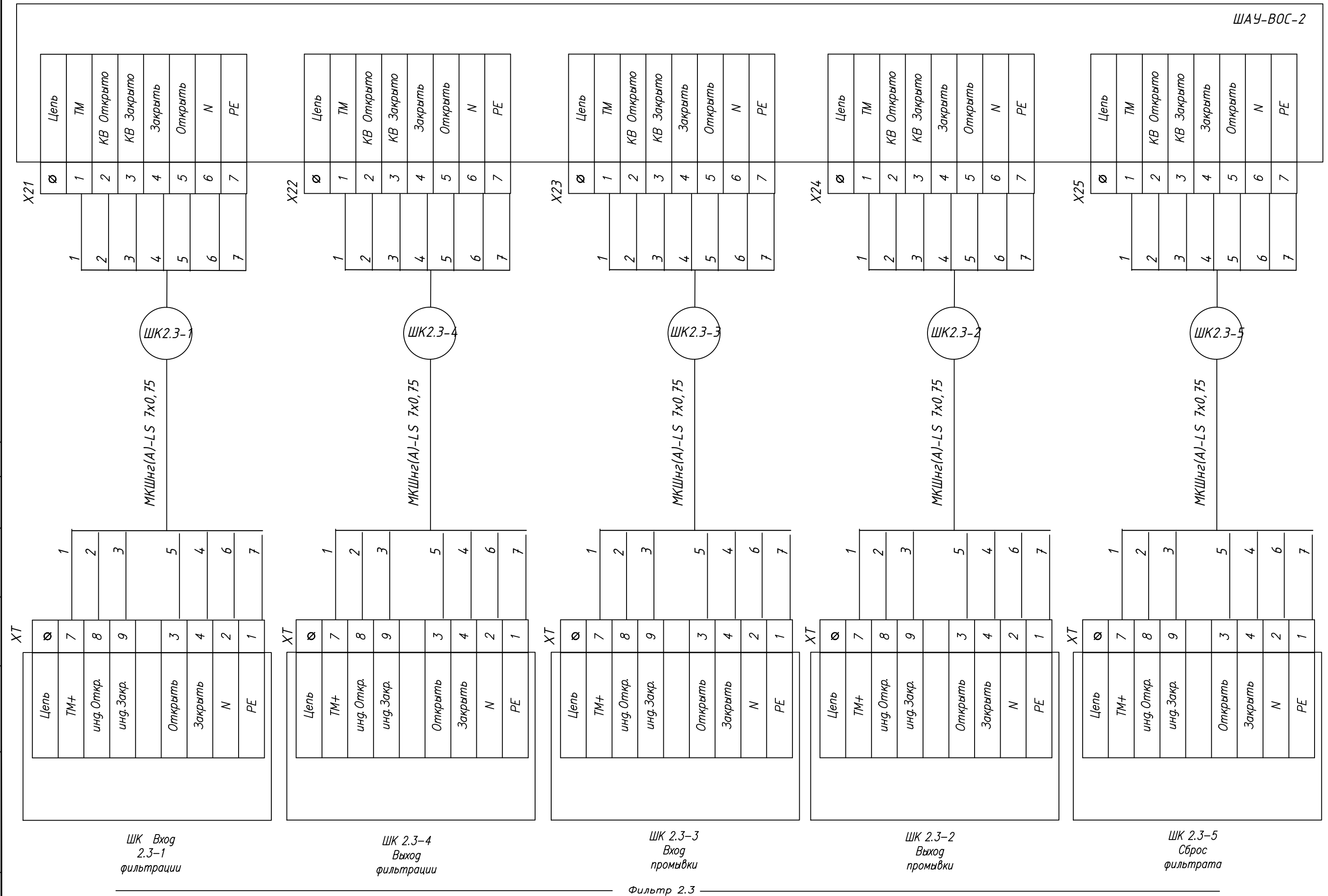


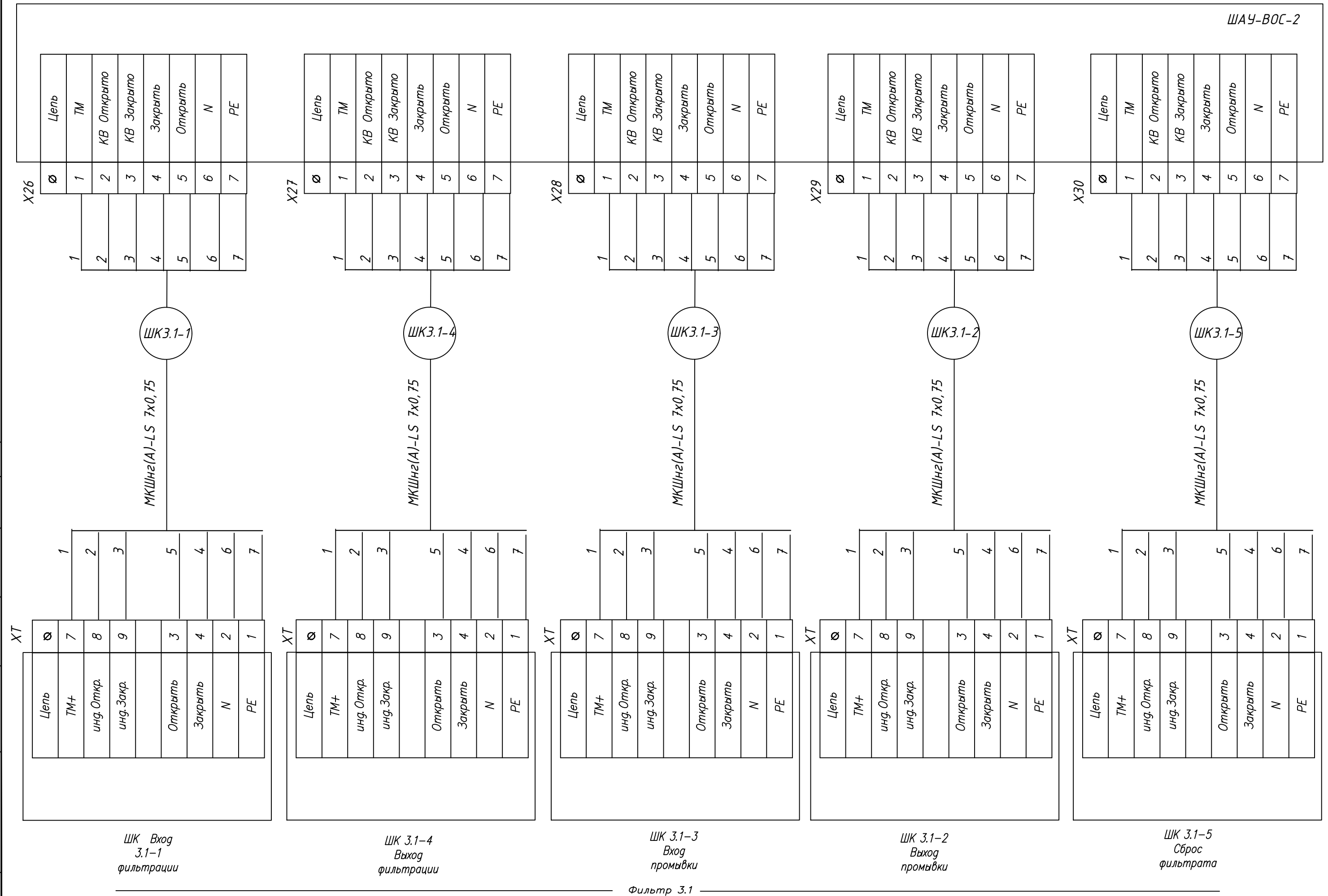
						14192.012/2024-АТХ			
						«Модернизация объекта «Здание воочистных сооружений» в с. Панаевск»			
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата	Автоматизация технологии	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Бакланов				04.25		Р	7.1	9
Проверил	Никулин				04.25				
						ШАУ-ВОС-2 Схема внешних соединений	ООО "МСБ"		
Н. контр.	Шамова				04.25				
ГИП	Усвятцев				04.25				

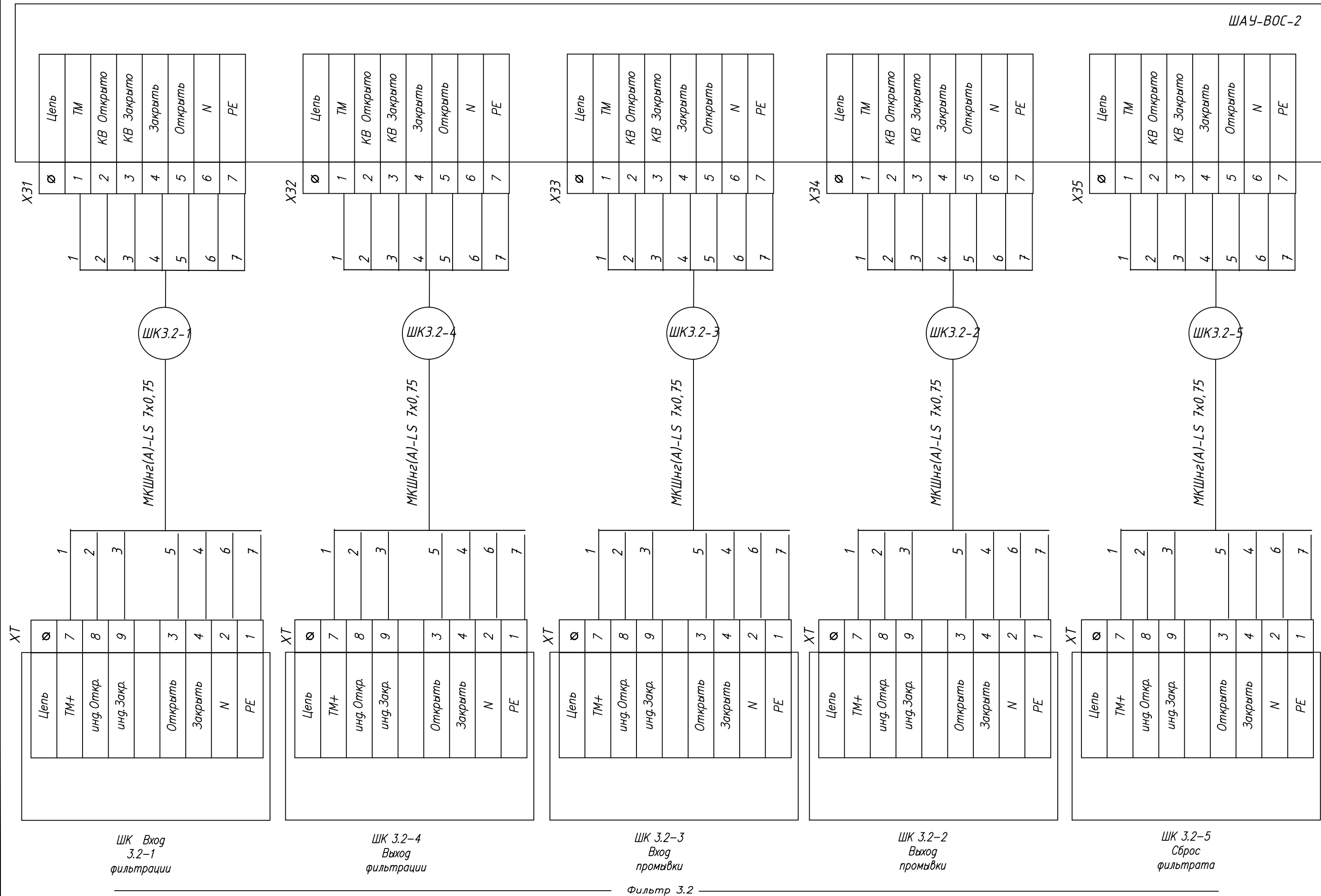


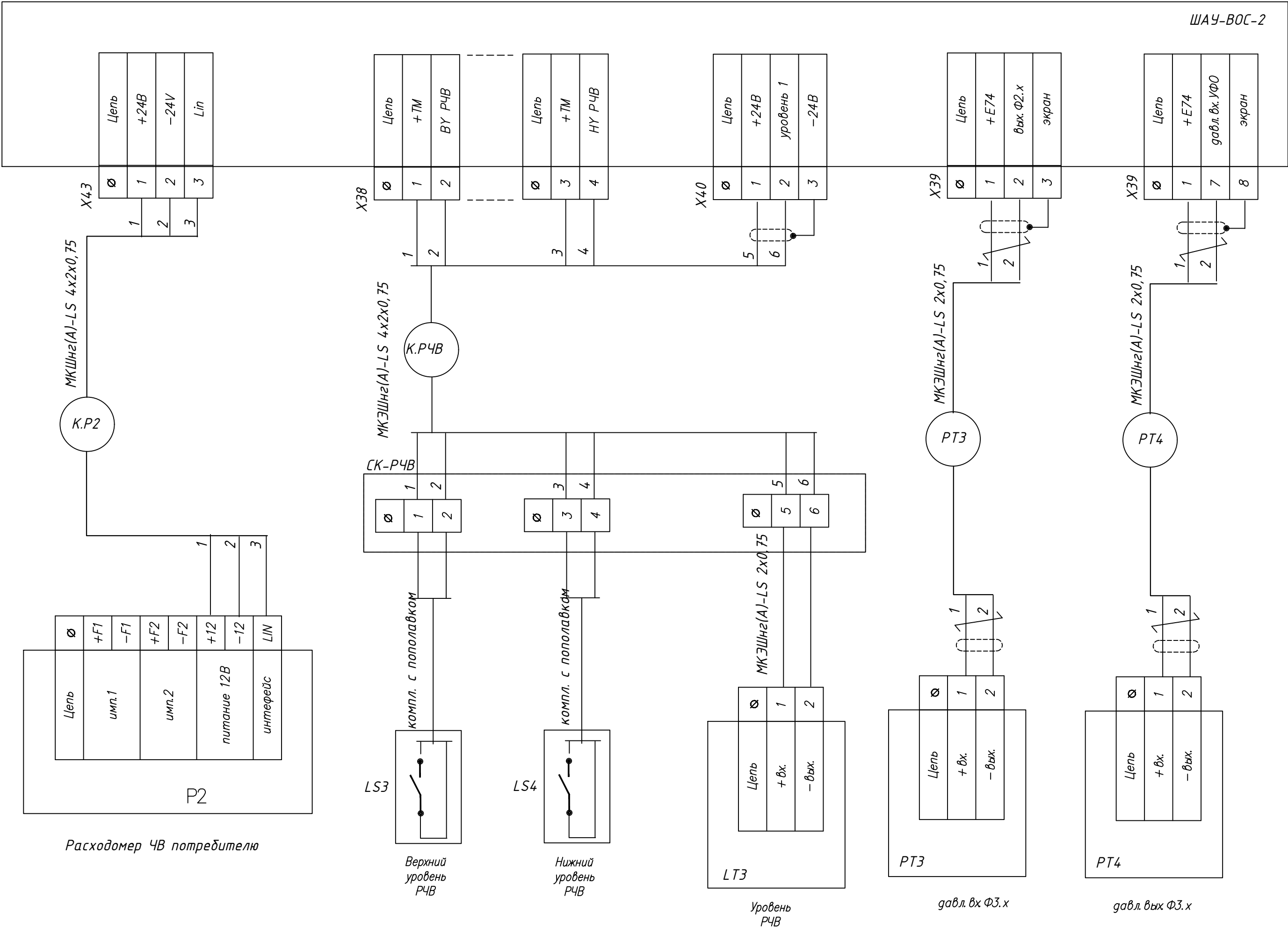


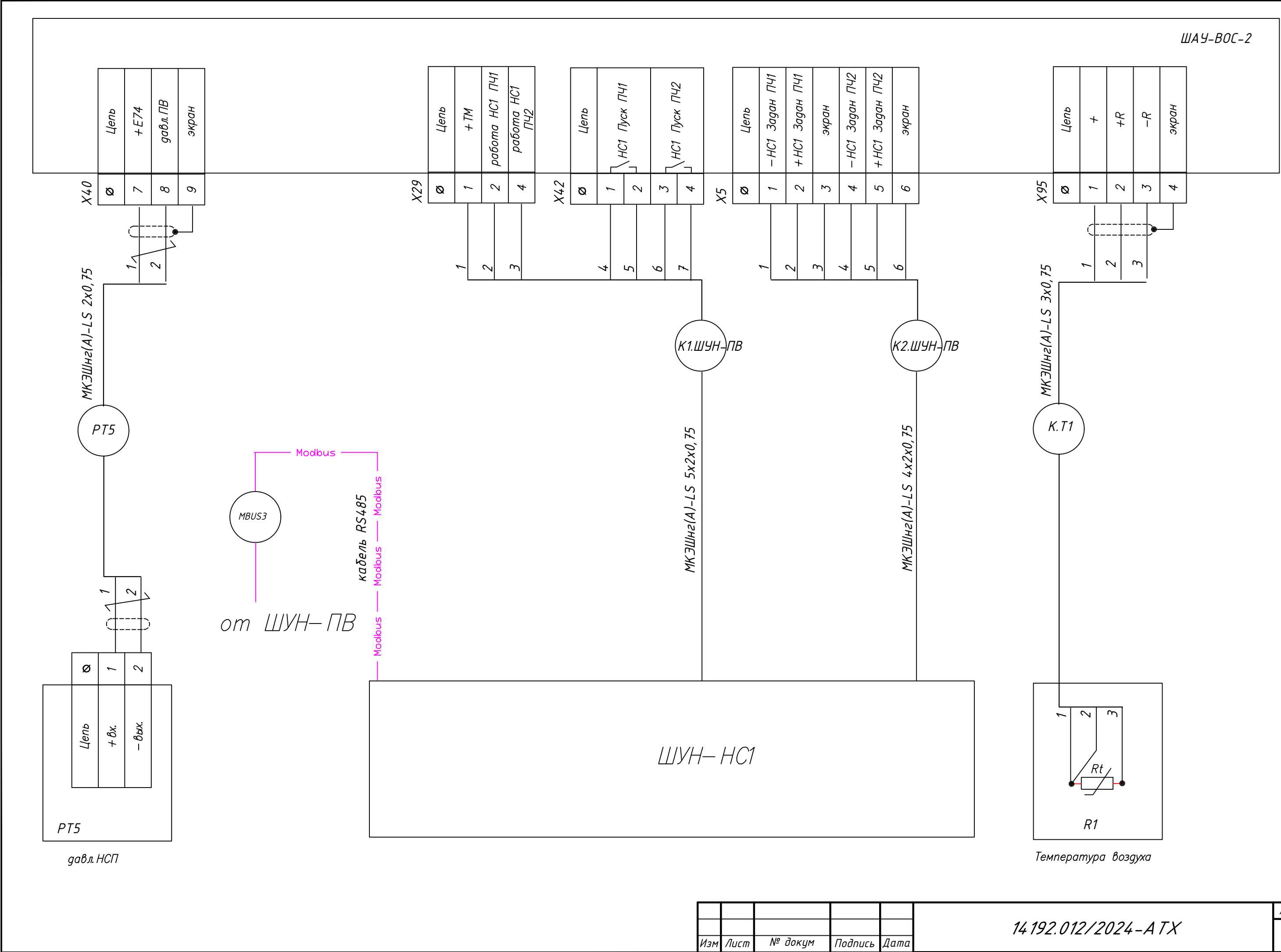










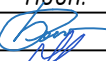


Изм	Лист	№ докум	Подпись	Дата

14.192.012/2024-АТХ

Формат А3

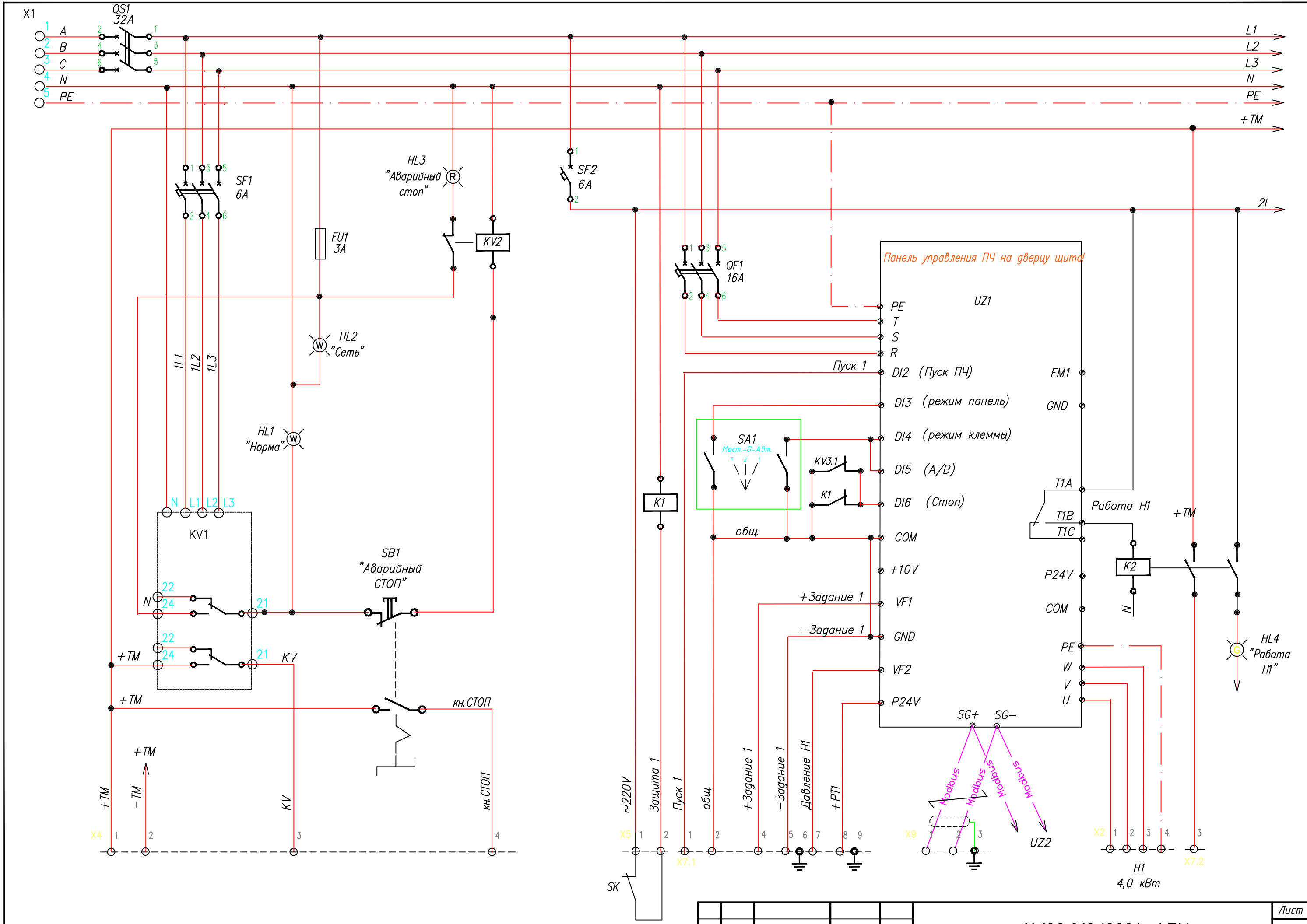
Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
FU1	Предохранитель 3А	1	+ 2 в ЗИП
HL1, HL2	Сигнальная лампа белая, ~220В	2	
HL3	Сигнальная лампа красная, ~220В	1	
HL4,HL5	Сигнальная лампа зеленая, ~220В	2	
K1...K4	Реле промежуточное ~220В	4	
KV1	Реле контроля напряжения 3-х фаз, РНПП-311М	2	
KV2	Реле промежуточное 220В на 4 группы контактов	2	
SA1,SA2	Переключатель трех позиционный	3	
SB1	Кнопка аварийный СТОП с фиксацией	1	

						14 192.012/2024-АТХ				
						«Модернизация объекта «Здание вооочистных сооружений» в с. Панаевск»				
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата	Автоматизация технологии	Стадия	Лист	Листов	
Разраб.	Бакланов				04.25		Р	8.1	4	
Проверил	Никитин				04.25					
Н. контр.	Шамова				04.25	Шкаф управления ШУН-НС1 Схема электрическая принципиальная	ООО "МСБ"			
ГИП	Усвятцев				04.25					

Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
QS1	Выключатель нагрузки 32А	1	
SF1	Выключатель автоматический трехполюсный 6А	1	КЭАЗ
SF2	Выключатель автоматический однополюсный 6А	1	КЭАЗ
QF1..QF2	Выключатель автоматический трехполюсный на ток 16А	2	КЭАЗ
UZ1..UZ2	Преобразователь частоты InStart MCI-G4.0-4B 4,0 кВт	2	
X1	Клемма проходная 10 мм.кв	5	
X2,X3	Клемма проходная 6 мм.кв	8	
X4...X10	Клемма проходная 2.5 мм.кв.	28	

Ввода снизу, сальники

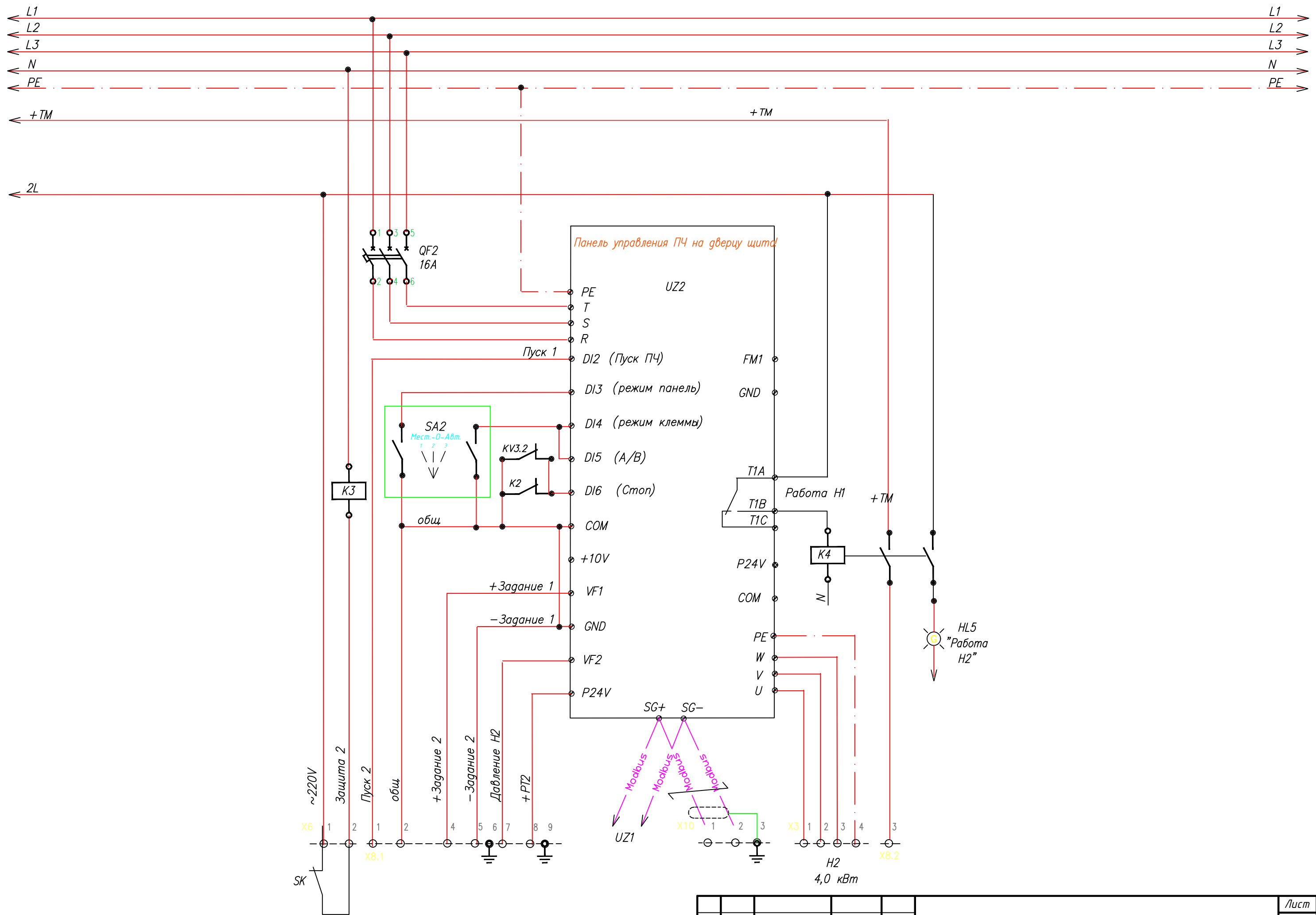
					14 192.012/2024-АТХ	Лист
Изм	Лист	№ докум	Подпись	Дата		8.2



Изм	Лист	№ докум	Подпись	Дата	14 192.012/2024-А ТХ	Лист
						8.3

Формат А3

Инв.№подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№
------------	----------------	------------



Изм	Лист	№ докум	Подпись	Дата

14192.012/2024-ATX

8.4

Согласовано

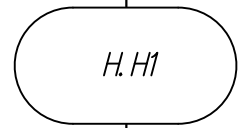
Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Ввод 1
см. раздел
электропитания

X1	Ø	Цель
1	1	A
2	2	B
3	3	C
4	4	N
5	5	PE

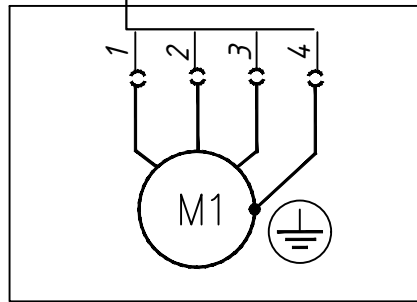
X2	Ø	Цель
1	1	A
2	2	B
3	3	C
4	4	PE

X3	Ø	Цель
1	1	A
2	2	B
3	3	C
4	4	PE

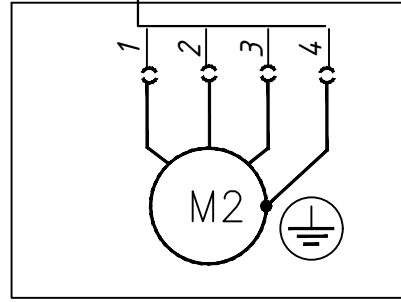


ВВГнг(А)-LS 4x2,5

ВВГнг(А)-LS 4x2,5



M1
4,0 кВт



M2
4,0 кВт

Изм	Лист	№ докум	Подпись	Дата

14 192.012/2024-А ТХ

Формат А3

ШУН-НС1

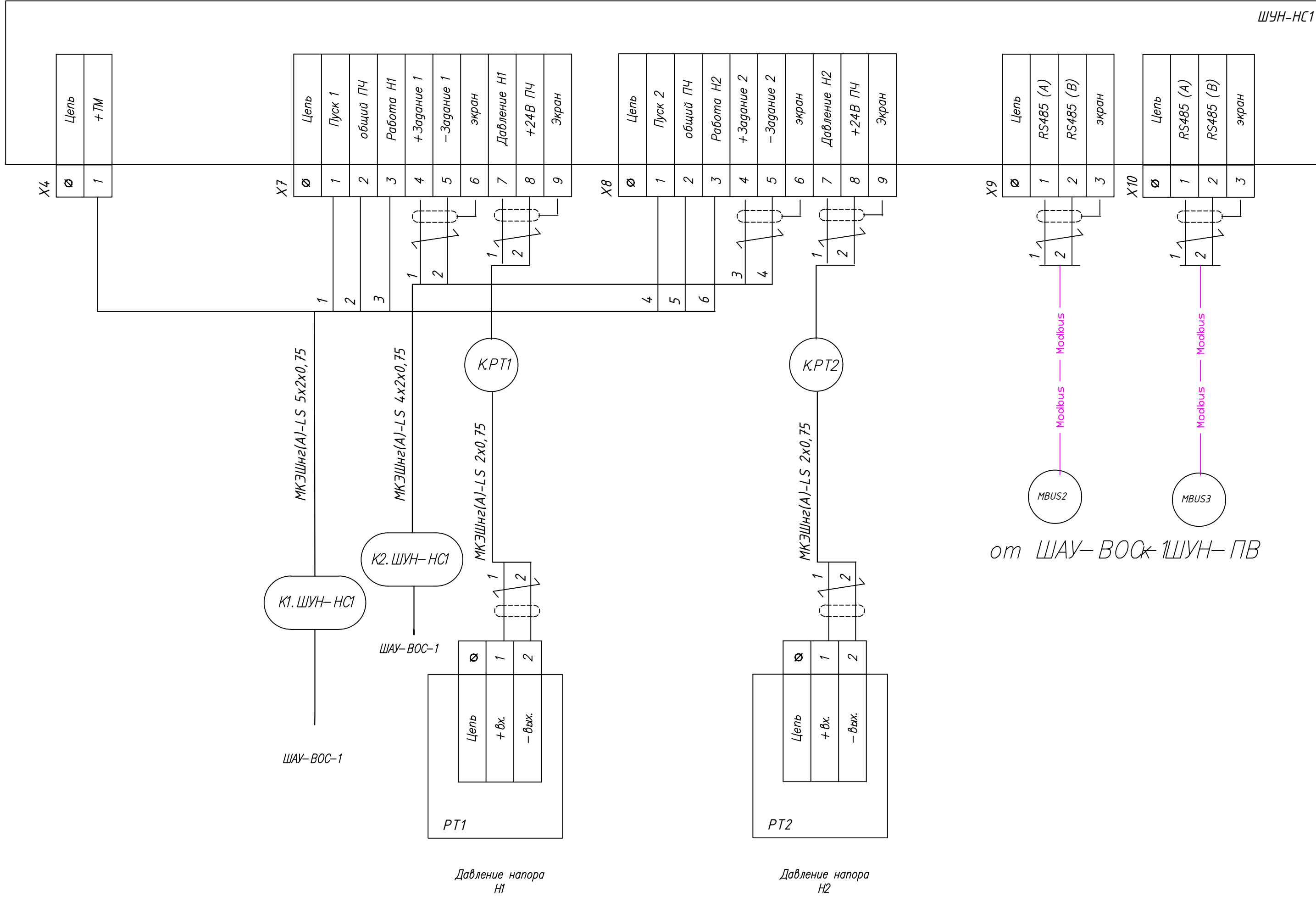
Согласовано

Инов. № подл.

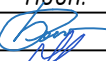
Подп. и дата

Взам. инв. №

ШУН-НС1



Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
FU1	Предохранитель 3А	1	+ 2 в ЗИП
HL1, HL2	Сигнальная лампа белая, ~220В	2	
HL3	Сигнальная лампа красная, ~220В	1	
HL4,HL5	Сигнальная лампа зеленая, ~220В	2	
K1...K4	Реле промежуточное на 4 группы контактов 220В	4	
KV1	Реле контроля напряжения 3-х фаз, РНПП-311М	2	
KV2	Реле промежуточное 220В на 4 группы контактов	2	
SA1,SA2	Переключатель трех позиционный	3	
SB1	Кнопка аварийный СТОП с фиксацией	1	

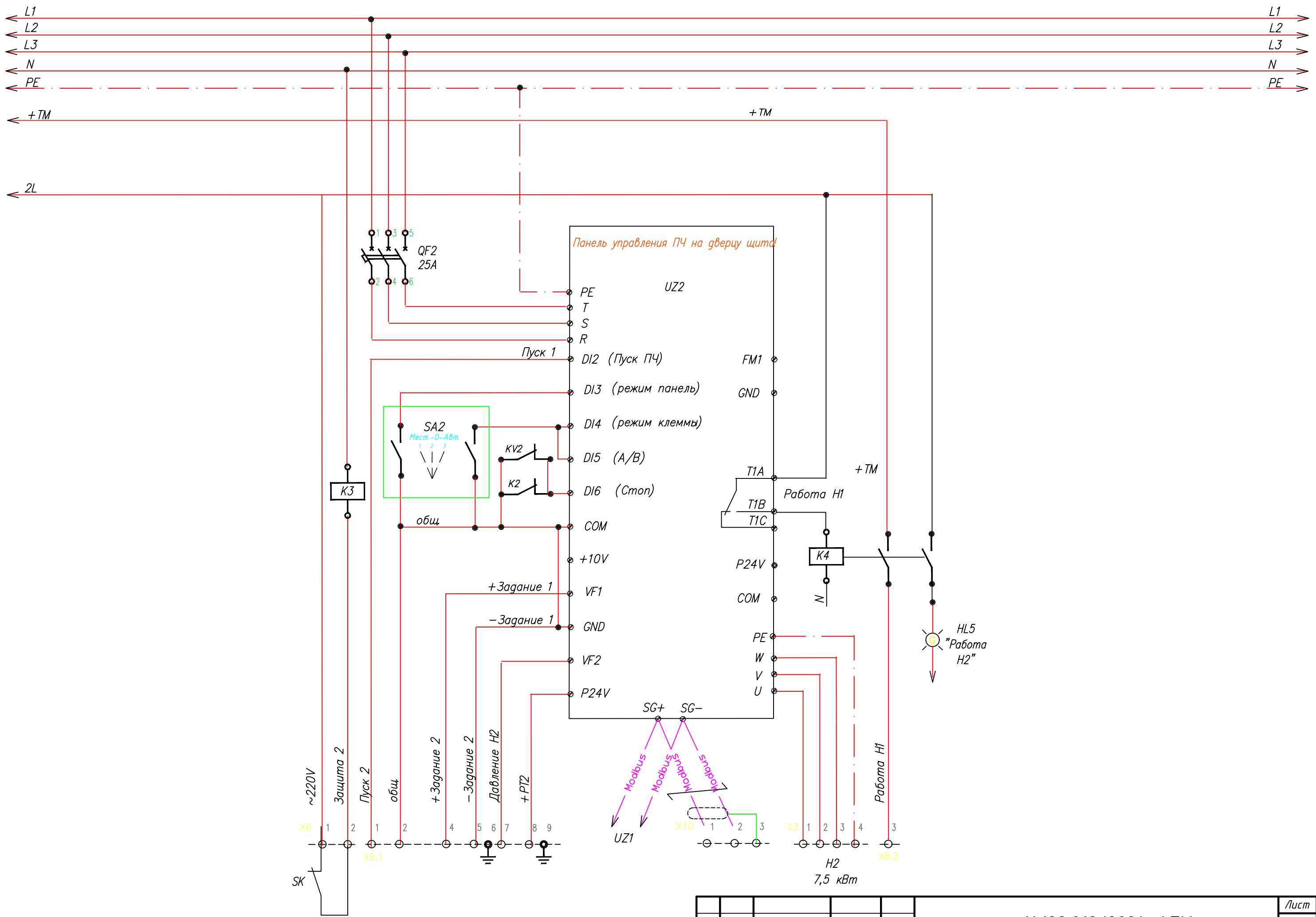
						14192.012/2024-АТХ				
						«Модернизация объекта «Здание вооочистных сооружений» в с. Панаевск»				
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата	Автоматизация технологии	Стадия	Лист	Листов	
Разраб.	Бакланов				04.25		Р	10.1	4	
Проверил	Никитин				04.25					
Н. контр.	Шамова				04.25	ООО "МСБ"				
ГИП	Усвятцев				04.25					
						Шкаф управления ШУН-ПВ Схема электрическая принципиальная				

Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
QS1	Выключатель нагрузки 50А	1	
SF1	Выключатель автоматический трехполюсный 6А	1	КЭАЗ
SF2	Выключатель автоматический однополюсный 6А	1	КЭАЗ
QF1..QF2	Выключатель автоматический трехполюсный на ток 25А	2	КЭАЗ
UZ1..UZ2	Преобразователь частоты InStart MCI-G7.5/P11-4B 4,0 кВт	2	
X1	Клемма проходная 16 мм.кв	5	
X2,X3	Клемма проходная 6 мм.кв	8	
X4...X10	Клемма проходная 2.5 мм.кв.	28	

Ввода снизу, сальники

					14 192.012/2024-А ТХ	Лист
Изм	Лист	№ докум	Подпись	Дата		10.2

Инв.№подл.	Подпись и дата		Взам. инв.№		Согласовано	



Изм.	Лист	№ докум	Подпись	Дата

14 192.012/2024-А ТХ

Лист
10.4

Согласовано

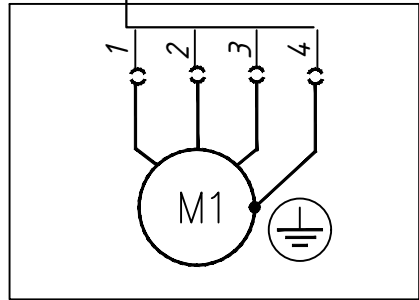
Инов. № подл.

Подп. и дата

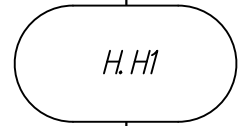
Взам. инв. №

Ввод 1
см. раздел
электропитания

X1	1	Цель
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
		A
		B
		C
		N
		PE

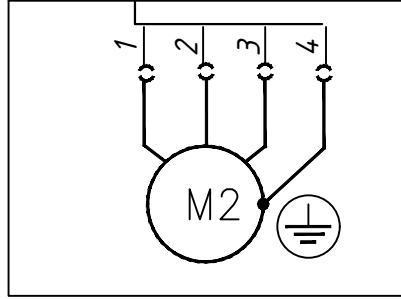


H1
7,5 кВт

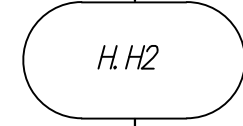


ВВГнг(A)-LS 4x4

X2	1	Цель
	2	
	3	
	4	
	5	
		A
		B
		C
		PE



H2
7,5 кВт



ВВГнг(A)-LS 4x4

X3	1	Цель
	2	
	3	
	4	
	5	
		A
		B
		C
		PE

ШУН-ПВ

Изм	Лист	№ докум	Подпись	Дата

14 192.012/2024-А ТХ

Формат А3

Согласовано

Инов. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

ШУН-ПВ

Х4	Ø	Цель
	1	+ ТМ

Х7	Ø	Цель
	1	Пуск 1
	2	общий ПЧ
	3	Работа Н1
	4	+Задание 1
	5	-Задание 1
	6	экран
	7	Давление Н1
	8	+24В ПЧ
	9	Экран

Х8	Ø	Цель
	1	Пуск 2
	2	общий ПЧ
	3	Работа Н2
	4	+Задание 2
	5	-Задание 2
	6	экран
	7	Давление Н2
	8	+24В ПЧ
	9	Экран

Х9	Ø	Цель
	1	RS485 (A)
	2	RS485 (B)
	3	экран

МКЭШн2(A)-LS 5x2x0,75

МКЭШн2(A)-LS 4x2x0,75

МКЭШн2(A)-LS 2x0,75

МКЭШн2(A)-LS 2x0,75

К1. ШУН-ПВ

К2. ШУН-ПВ

КРТ1

КРТ2

MBUS2

от ШУН-НС1

ШАУ-ВОС-2

ШАУ-ВОС-2

Цель
+ вх.
- вых.

РТ1

Давление напора
Н1

Цель
+ вх.
- вых.

РТ2

Давление напора
Н2

Изм	Лист	№ докум	Подпись	Дата
-----	------	---------	---------	------

14.192.012/2024-АТХ

Формат А3